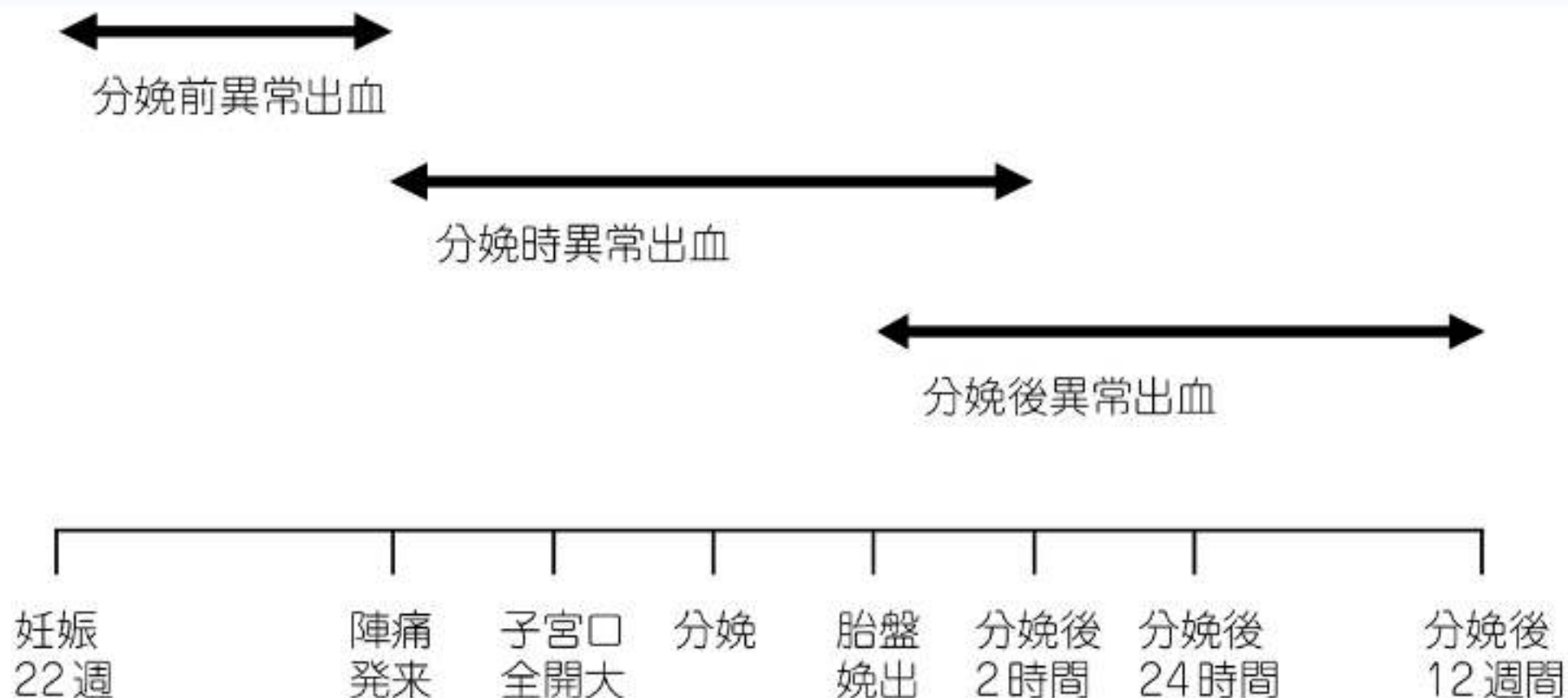


産科婦人科学講義

産科出血 DIC

分娩時出血

産科異常出血の分類



分娩時出血

- 分娩各期(第1期～第3期)およびその2時間後までの出血
- 正常分娩の出血量: 平均約300ml

分娩時異常出血 (産科婦人科用語集・用語解説集)

- 500ml以上の出血 (改訂第3版 2013年)



- 計測された出血量に加え、バイタルサインの異常
(頻脈、低血圧、尿量低下、四肢冷感など)を加味して
総合的に判断 (改訂第4版 2018年) (改訂第5版 2025年)

分娩時出血

● 分娩時出血量の90パーセントイル

(日本産科婦人科学会周産期委員会 253,607分娩例 2008年)

● 単胎

➤ 経膣分娩 800mL

➤ 帝王切開 1500mL

● 多胎

➤ 経膣分娩 1600mL

➤ 帝王切開 2300mL

分娩時出血

日本産科婦人科学会周産期委員会
周産期登録(2001-2005)

出血量(ml)	< 500	< 600	< 700	< 800	< 900	< 1000	< 1500	< 2000	< 2500	< 3000	< 4000
経膣 (%)											
単胎	76.2	83.1	87.9	91.3	93.7	95.4	98.8	99.0	99.8	99.9	99.9
多胎	40.2	50.3	58.3	64.7	71.3	76.6	90.0	96.3	98.5	99.3	99.8
帝王切開(%)											
単胎	24.0	34.4	44.6	53.8	62.0	68.8	88.0	95.0	97.7	98.8	99.6
多胎	6.9	11.3	16.9	22.6	29.0	35.3	65.1	83.6	92.7	96.5	98.9

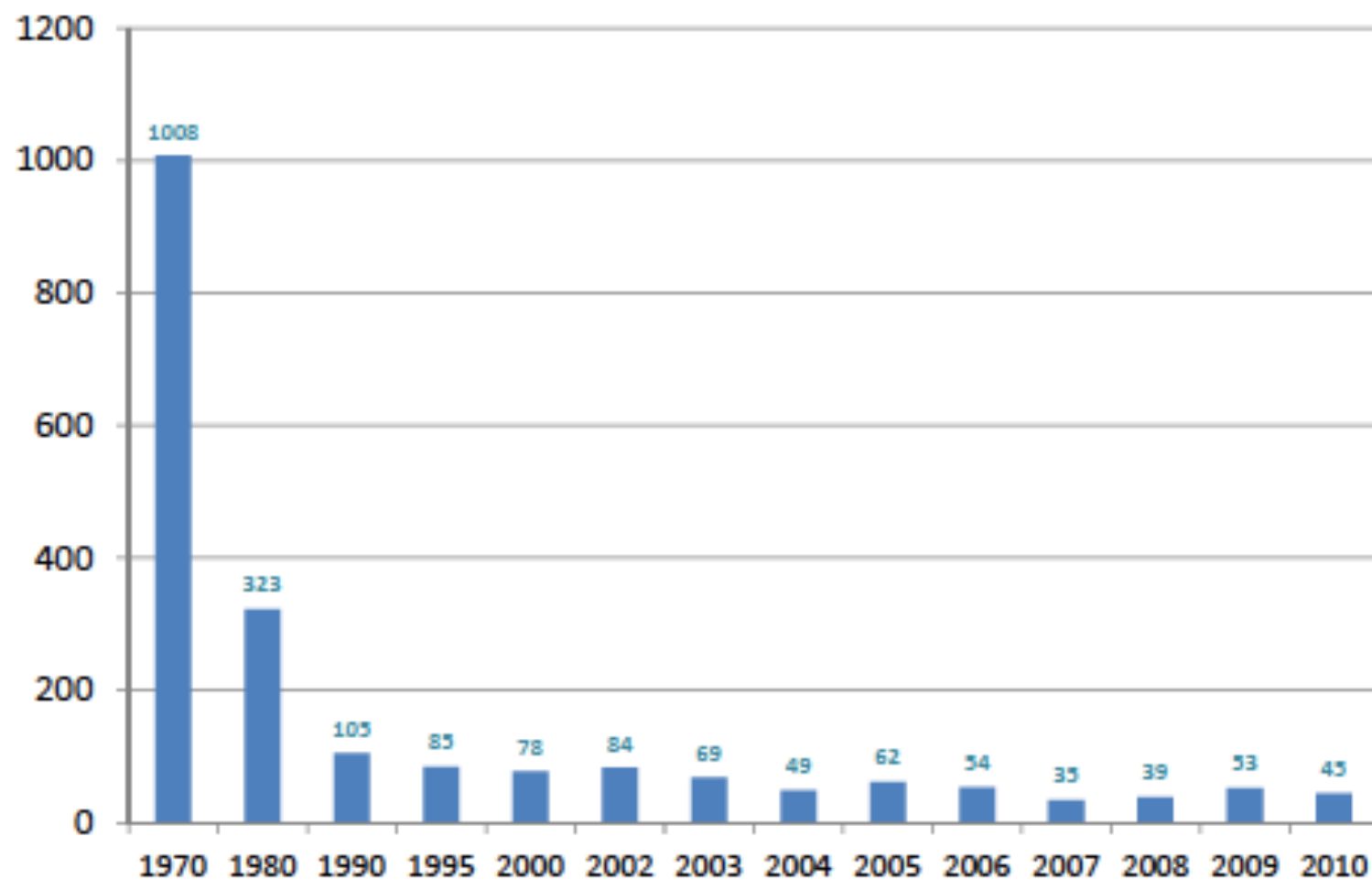
→ 単胎経膣分娩であっても、
約1/4は500ml以上の出血を伴う

分娩時出血

- 周産期管理の進歩により母体死亡率は著明に低下したが、分娩時異常出血は依然、母体死亡の主要な原因。
- 生命を脅かすような分娩時あるいは分娩後の出血は妊産婦の300人に約1人に起こる合併症
- ローリスクの妊婦でも、分娩時に3%で1L以上の出血があり、0.2%に輸血が必要となることが報告されている
- 妊娠末期から分娩各期、産褥初期の大量出血の診断と予防、治療は重要な意義を持っている。

分娩時出血

妊産婦死亡数の年次推移



人口動態統計(厚生労働省)

分娩時出血

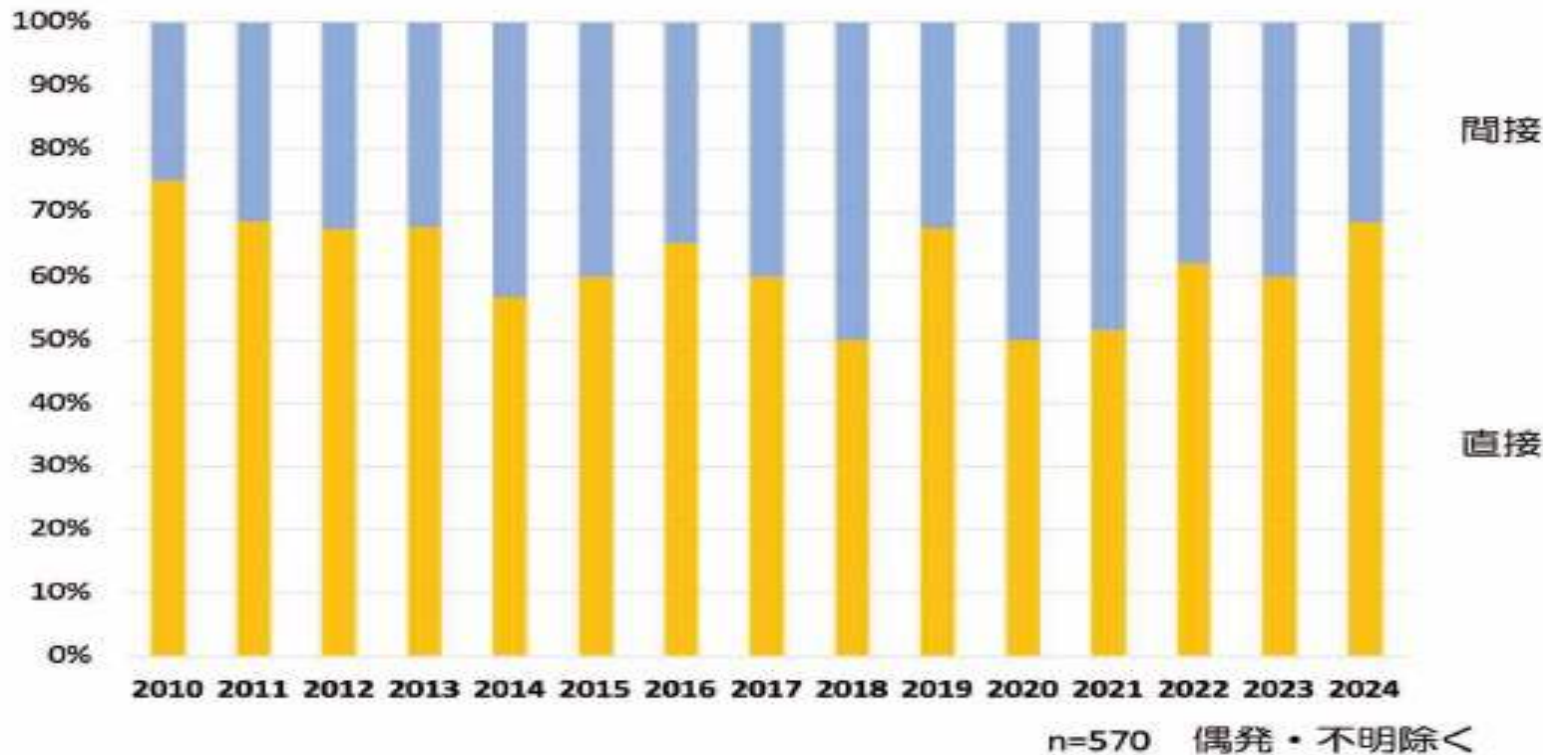
妊産婦死亡数



分娩時出血

妊産婦死亡数

直接産科的死亡 vs 間接産科的死亡



直接産科的死亡:

妊娠・出産中に妊娠・出産自体が原因で死亡した事例

間接産科的死亡:

妊娠前から発症していた病気や障害が、妊娠・出産の影響で悪化して死亡した事例である

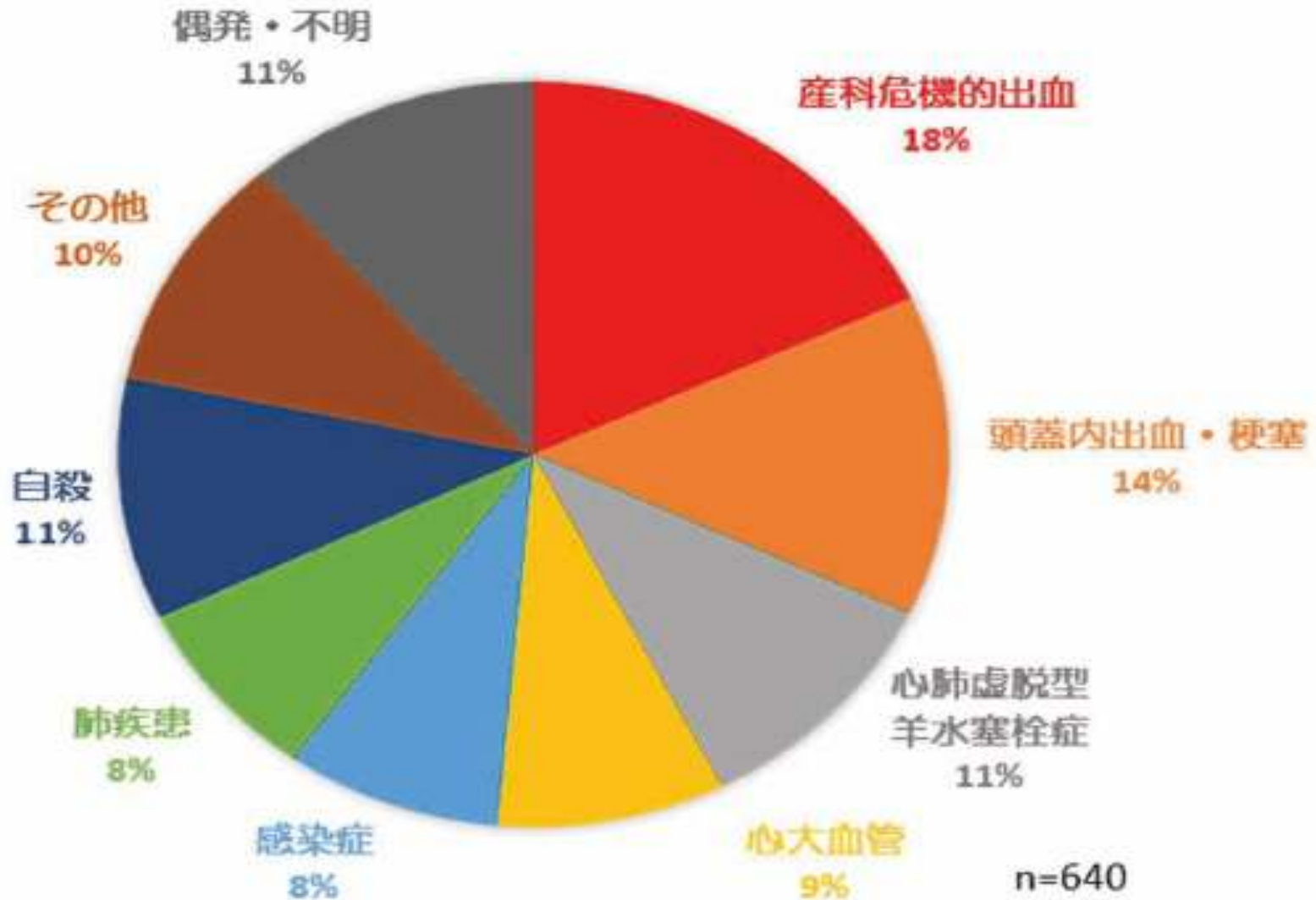
「母体安全への提言 2024 Vol.15」 日本産婦人科医会

- 英国では間接産科的死亡が50%以上であるが、日本では直接産科的死亡が多い。
- 全体的な傾向として直接産科的死亡が減少傾向にはある。

分娩時出血

妊産婦死亡数

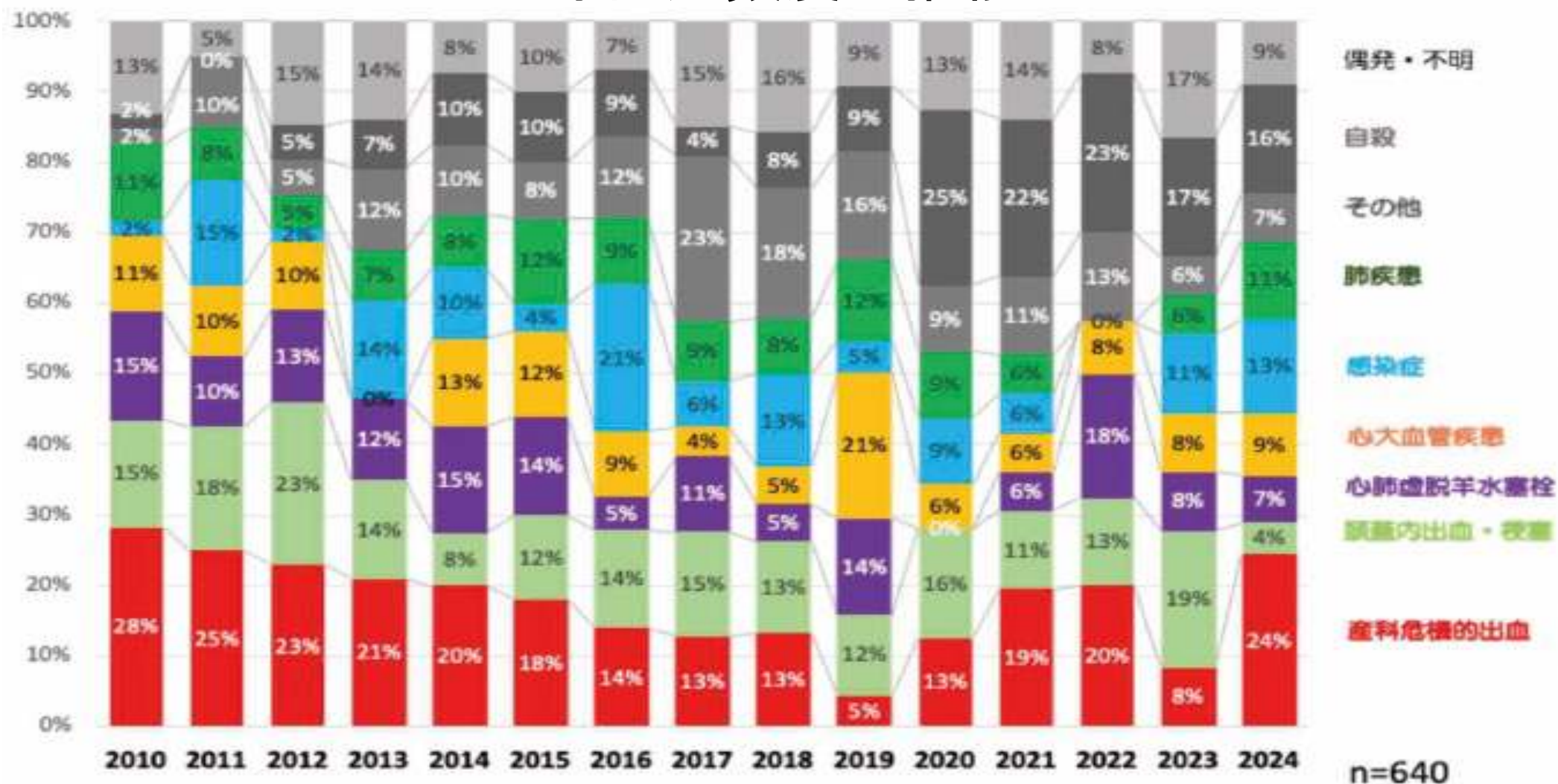
原因別頻度 (2010 - 2024, n=640)



分娩時出血

妊産婦死亡数

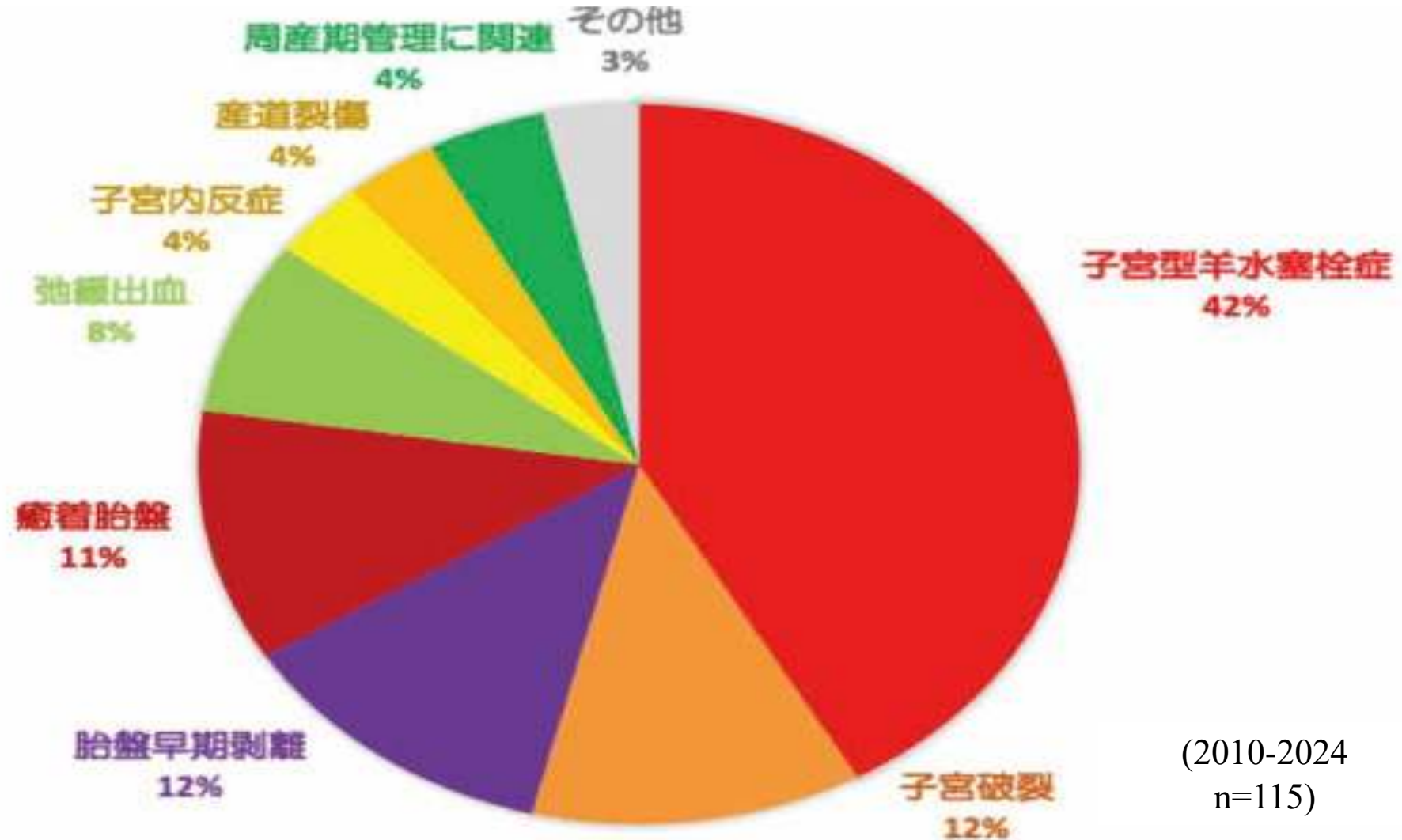
原因別頻度の推移



分娩時出血

妊産婦死亡数

産科危機的出血の原因別頻度



(2010-2024
n=115)

分娩時出血

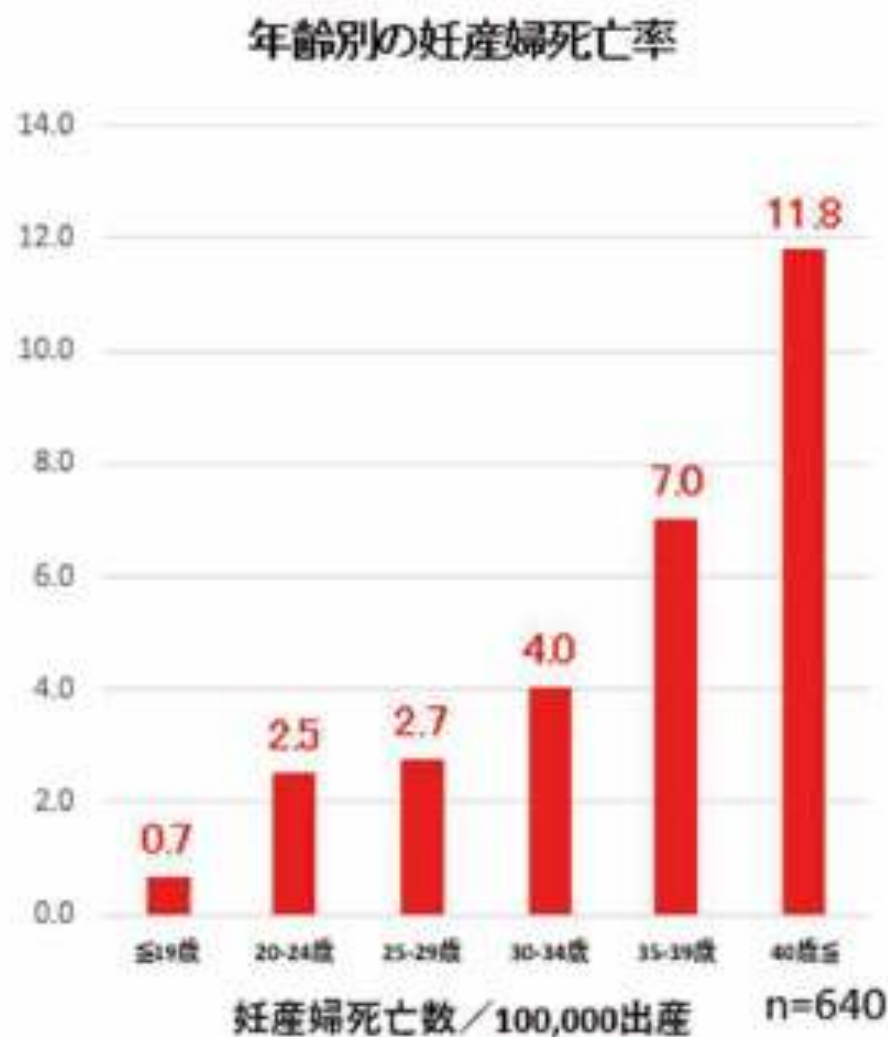
妊産婦死亡数

産科危機的出血の原因別頻度の推移 (2010-2024)



分娩時出血

妊産婦死亡数 年齢階級と妊産婦死亡

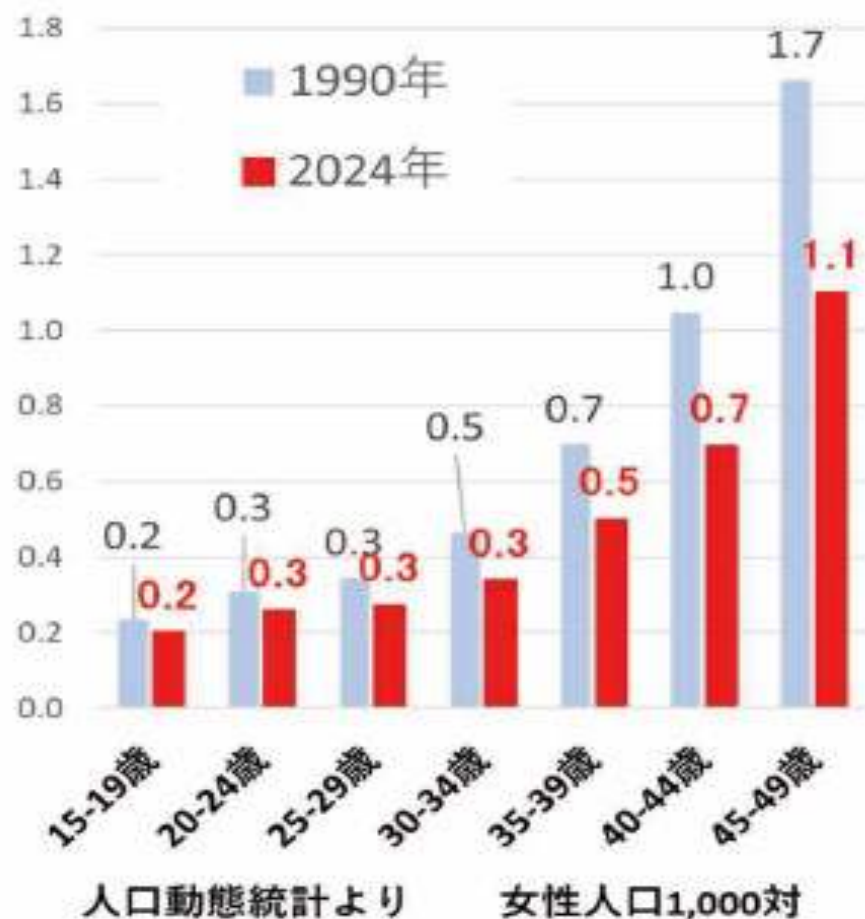


分娩時出血

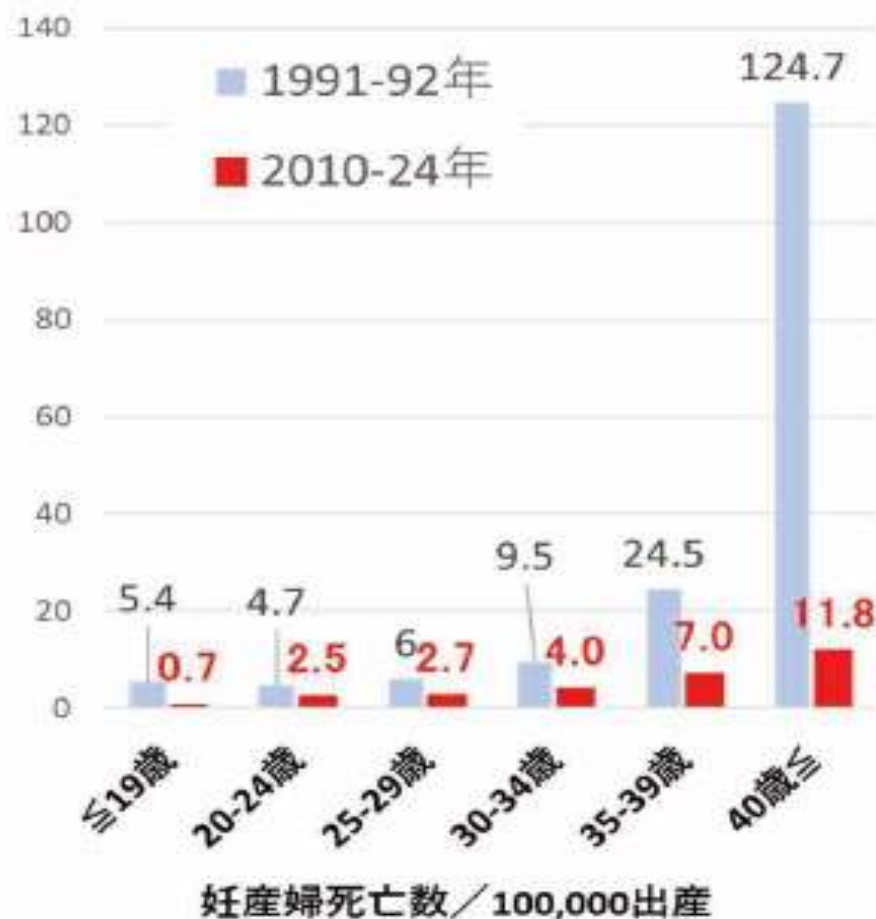
妊産婦死亡数

年齢階級と妊産婦死亡（一般女性との比較）

女性の年齢別死亡率

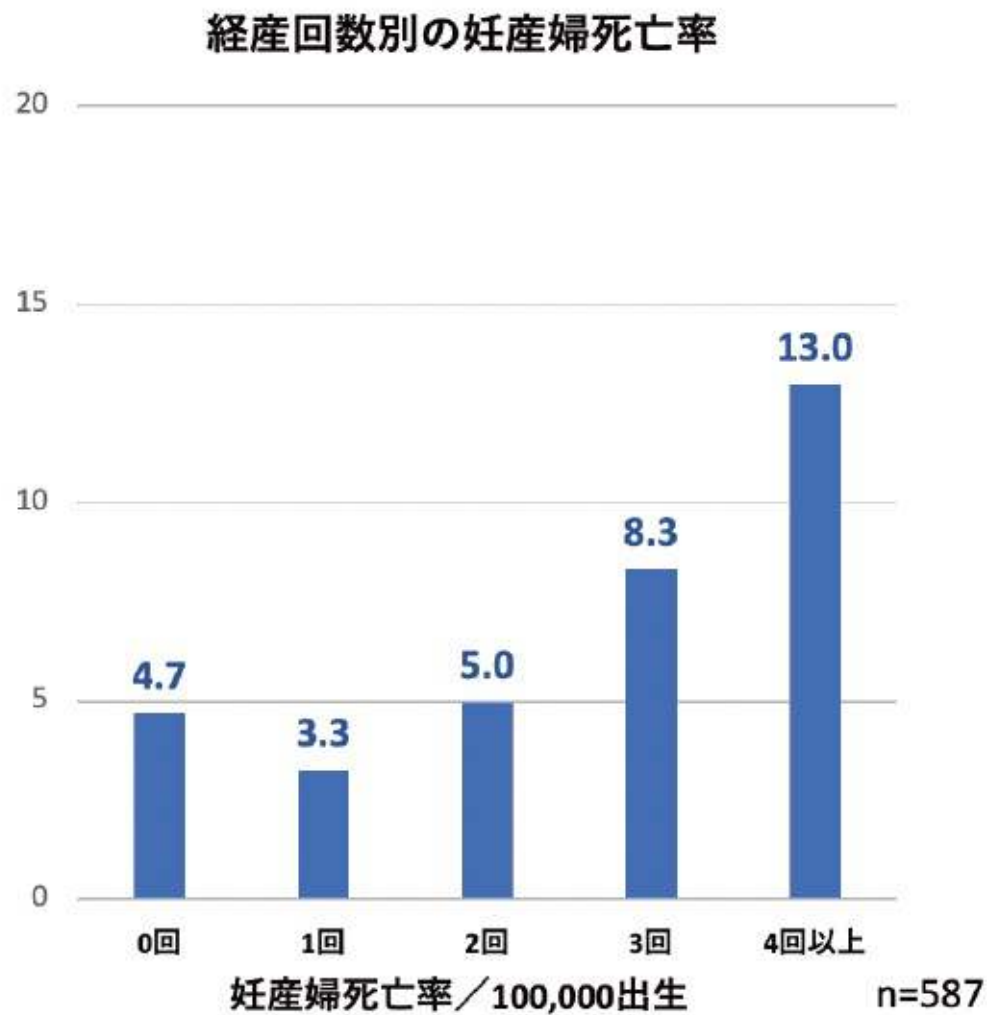
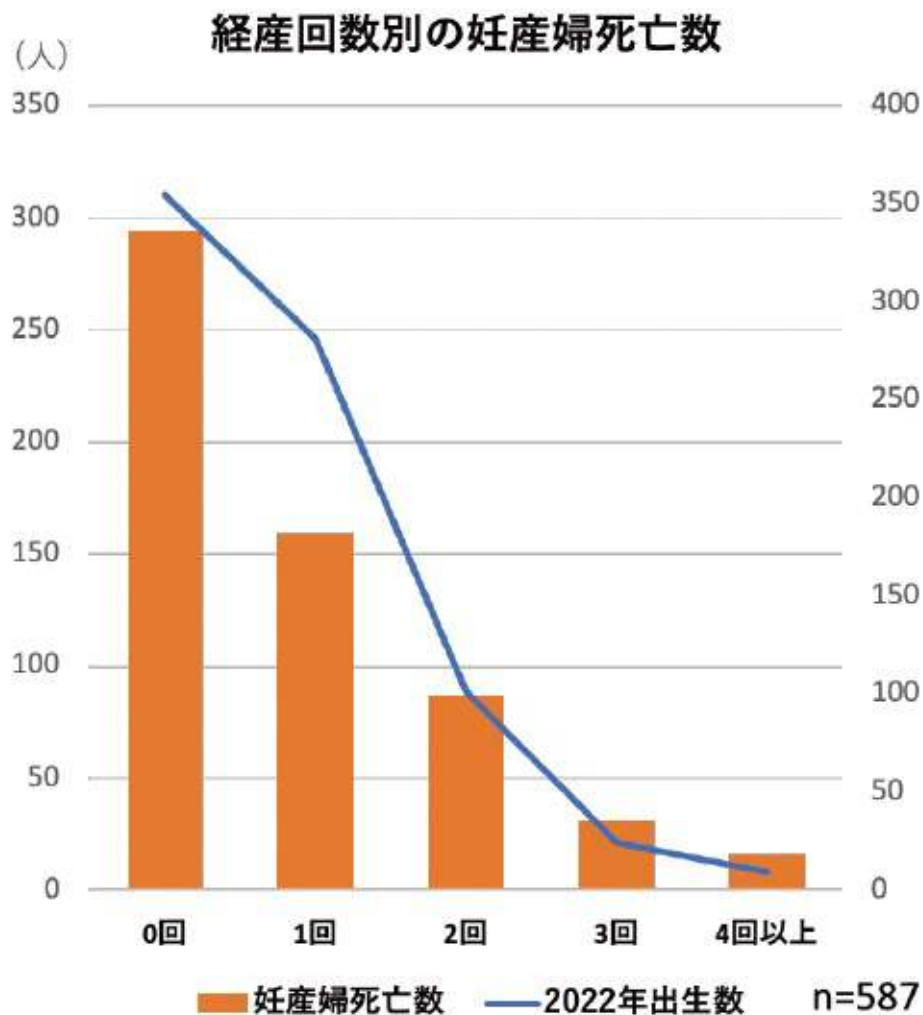


年齢別の妊産婦死亡率の変化



分娩時出血

妊産婦死亡数 経産回数別の妊産婦死亡



分娩時出血の特徴

- 妊婦は循環血液量が増加しており、相当出血しても輸血なしですむことも多い。1000ml程度の出血では、頻脈や血圧低下はみられないことが多い。
- しかし、産科出血は始まると一気に増加する傾向がある。
- 出血量が1,000ml以上で、止血の目途がたたない場合は、輸血の準備をし、輸血を考慮する。

分娩時出血の特徴

- 分娩では外出血量が少量でも生命の危機となる腹腔内出血・後腹膜腔出血を来す疾患（頸管裂傷、子宮破裂など）も存在。
- 計測された出血量のみにとらわれることなく、バイタルサイン（頻脈、低血圧、乏尿）の異常、特にショックインデックス（SI: Shock index）に留意した管理が必要。

$$< SI = \text{心拍数(bpm)} / \text{収縮期血圧(mmHg)} >$$

- 妊婦のSI と出血量の予測

➡ SI : 1 ⇨ 約1.5 L

➡ SI : 1.5 ⇨ 約2.5 L

分娩時出血の特徴

ショック指数(産科用に改変)

Shock Index = 心拍数 (bpm) / 収縮期血圧 (mmHg)

Shock Index	0.5 ~ 0.67	1.0	1.5	2.0
心拍数	60 ~ 80	100	120	140
収縮期血圧	120	100	80	70
出血量 (%)	< 15 (< 1,000mL)	15 ~ 25 (1,000 ~ 1,500mL)	25 ~ 40 (1,500 ~ 2,500mL)	> 40 (> 2,500mL)
輸液・輸血 のめやす	乳酸リンゲル (出血量の2~3倍)	人工膠質液 輸血を準備	RCC (+ FFP) (Hb7 ~ 8g/dL, 収縮期血圧 90mmHg, 尿量 0.5mL/kg/時 以上を目標)	RCC + FFP DIC の治療

ショック指数は出血量を反映していて、SI (Shock Index) が1以上の場合、喪失した循環血液量 (L) とだいたい一致する【0.5 ~ 0.67 : 正常と同等, 1 : 中等症, 1.5 以上 : 重症】

分娩時出血

分娩各期の出血の原因

1. 分娩第一期～第二期

- 1) 常位胎盤早期剥離
- 2) 前置胎盤
- 3) 辺縁静脈洞破裂
- 4) 子宮破裂
- 5) 前置血管
- 6) 頸管ポリープの破綻

分娩時出血

分娩第一期の出血の鑑別診断

	常位胎盤 早期剥離	前置胎盤	辺縁静脈洞 破裂	子宮破裂	前置血管
出血	内出血が主	外出血が主	外出血が主	内出血が主	外出血が主
ショック(外出 血との関連)	外出血に 比し強い	外出血に 相当	外出血に 相当	外出血に 比し強い	外出血に 相当
陣痛	過強、持続性	(-)～正常	正常	過強 ⇨ 消失	正常
疼痛	軽～強	無	無	強 ⇨ 消失	無
子宮底	上昇	不変	不変	不変	不変
内診時倚褥感	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)
産褥期多量 出血の頻度	多	多	少	多	少
CTG	LD	異常なし	異常なし	VD, LD	VD, LD
児の予後	良好～不良	良好～不良	良好	不良	良好～不良
母体の予後	良好～不良	良好～不良	良好	不良	良好～不良

分娩時出血

分娩各期の出血の原因

2. 分娩第三期～産褥

- 1) 頸管裂傷
- 2) 腔裂傷、会陰裂傷
- 3) 子宮内反症
- 4) 子宮弛緩症(弛緩出血)
- 5) 胎盤遺残、卵膜遺残
- 6) 癒着胎盤
- 7) 血液凝固障害

分娩時出血

分娩第三期～産褥の出血三大原因

◆ 弛緩出血

◆ 頸管裂傷

◆ 胎盤遺残

分娩時出血

弛緩出血の原因

- a. 子宮筋の過伸展：多胎、羊水過多、巨大児
- b. 子宮形態異常：子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮奇形
- c. 子宮収縮不全：微弱陣痛、分娩遷延、母体疲労、多産、
子宮収縮抑制薬の長期使用
- d. 子宮型羊水塞栓症：DIC型後産期出血

※ 除外診断すべきもの

腔壁裂傷、頸管裂傷、子宮破裂、卵膜・胎盤の遺残、
子宮内反症など

分娩時出血

弛緩出血と頸管裂傷の鑑別

	弛緩出血	頸管裂傷
出血の開始時期	胎盤娩出後、やや時間をおいて	児娩出直後
出血の色	暗赤色(凝血塊含む)	鮮血
出血の状態	子宮収縮と弛緩に合わせて間歇的	持続的
子宮	収縮不良で柔軟、子宮底挙上	収縮良好
腔鏡診	子宮腔内からの血液流出	頸管の裂傷、同部からの出血
内診	子宮口、子宮内腔に血液貯留を触知	頸管部の裂傷創を触知
子宮体部圧迫	凝血塊、血液が押し出される	出血に変化なし

分娩時出血

産科異常出血における「4Ts」

	原因疾患	割合 (%)
Tone (子宮収縮不良)	弛緩出血	70
Trauma (分娩外傷)	頸管・腔壁裂傷、血腫、子宮内反、子宮破裂	20
Tissue (組織遺残)	卵膜・胎盤遺残、癒着胎盤	10
Thrombin (血液凝固障害)	DIC、羊水塞栓症	1

分娩時出血

鑑別診断のポイント

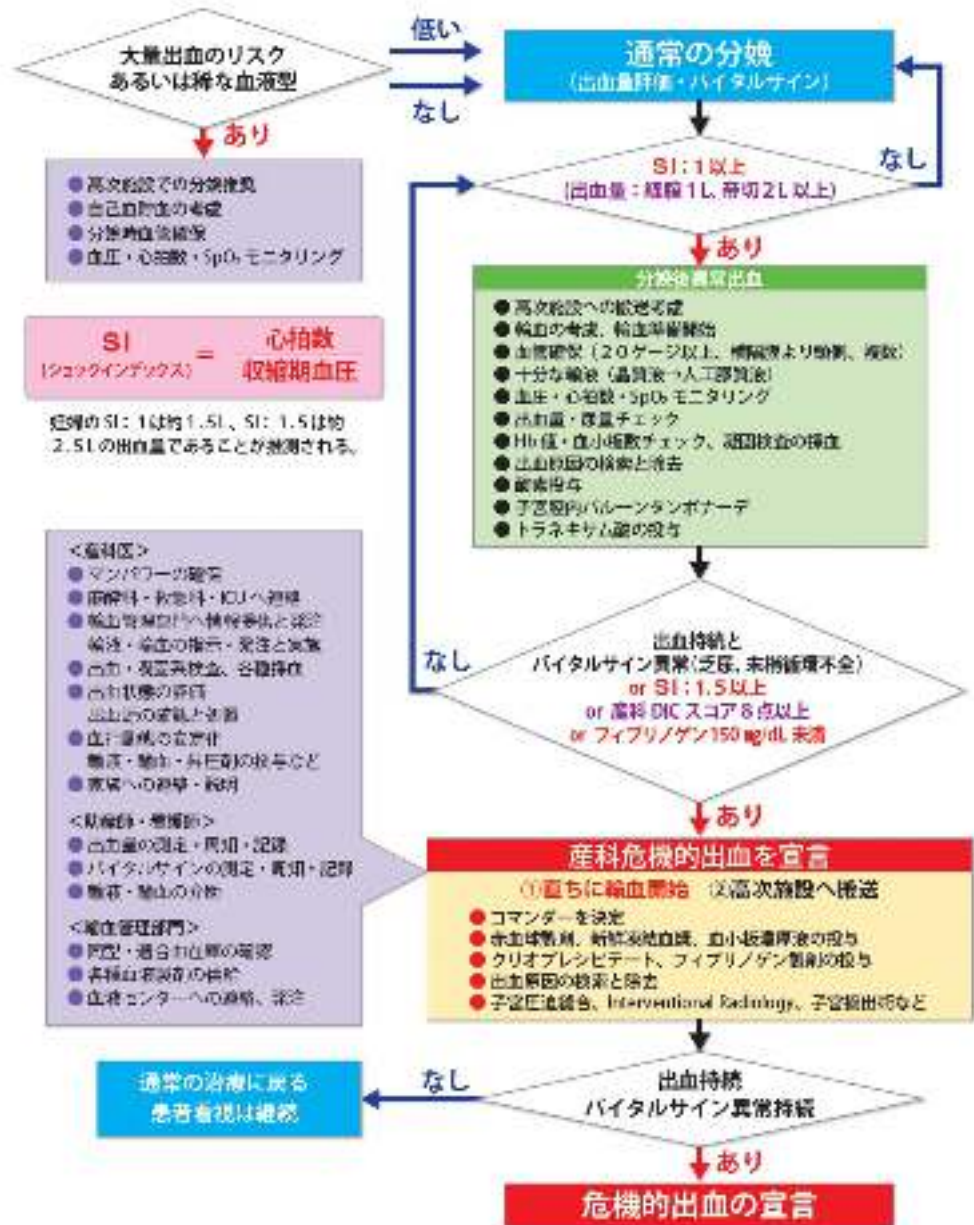
- 分娩後は子宮収縮を触診にてチェックすると同時に内診、視診、触診により軟産道裂傷、頸管裂傷の有無を手早く調べる。
- 開腹止血が必要な子宮破裂の診断が重要。経腹超音波を施行し、腹腔内出血や後腹膜血腫の有無を観察するとともに内診指にて子宮内壁を触診し、破裂部位がないかどうかチェックする。
- 子宮破裂には、子宮収縮にかかわらず持続的出血を認める場合と弛緩出血のように子宮弛緩時には出血し、収縮すると一時的に止血する状態を繰り返す場合がある。
- 突然ショックになった場合や腰痛、側腹部痛を訴える場合も子宮破裂を疑う。
- 不全破裂では症状が軽微であり、後腹膜血腫で気づくこともある。

分娩時出血

分娩時異常出血への準備・対応

「産科危機的出血」への 対応フローチャート

産科危機的出血への対応フローチャート



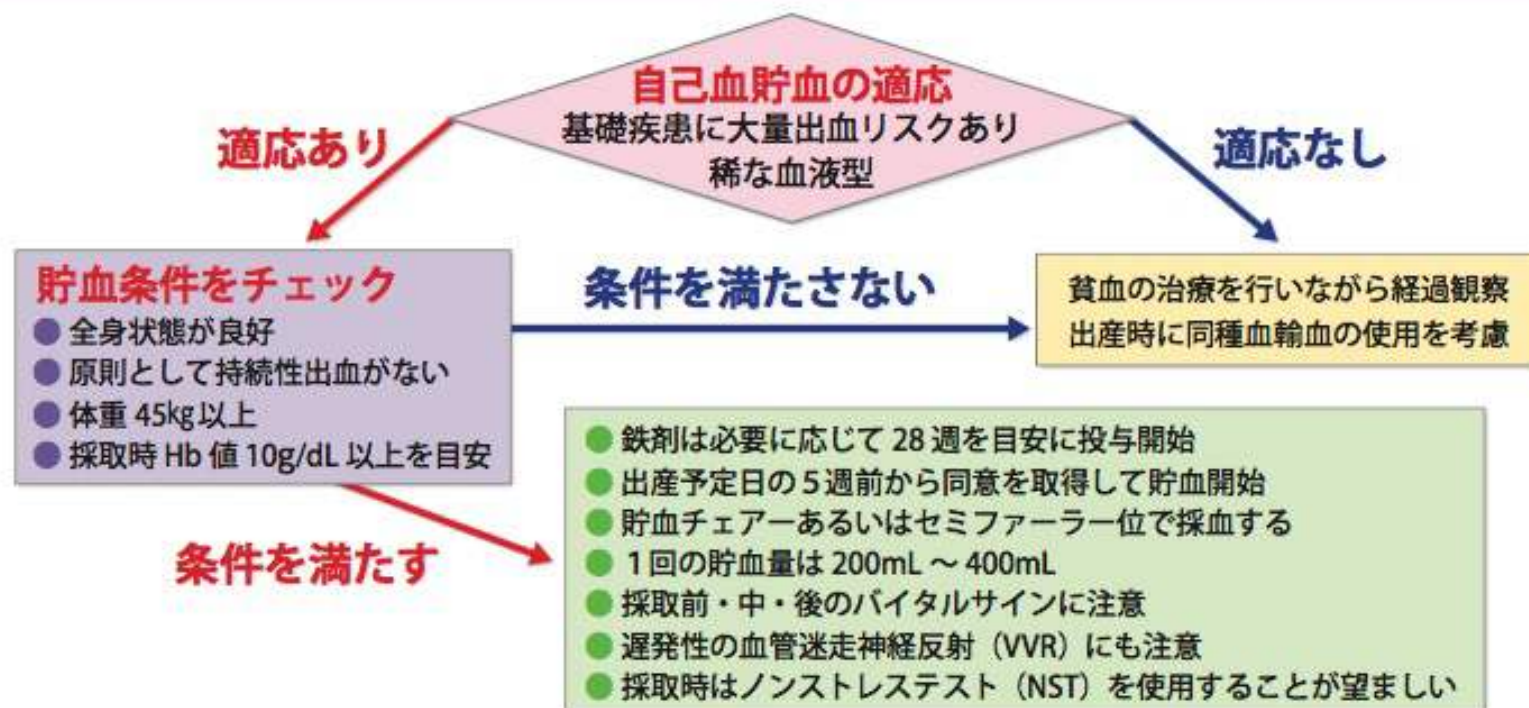
分娩時出血

分娩時異常出血へ準備・対応

- 妊娠初期に血液型判定、不規則抗体スクリーニング検査
- 大出血が予想される症例（前置・低置胎盤、癒着胎盤疑い、巨大子宮筋腫、羊水過多、巨大児、多胎など）では高次施設での分娩、自己血貯血を考慮
- 分娩時には、血管確保、バイタルサインチェック
- 血液センターからの供給と院内の輸血体制を確認
- 経過中にSIが1以上、出血量増量（経膣分娩では1L以上、帝王切開では2L以上）の場合、一次施設では高次施設への搬送を考慮

分娩時出血

妊婦における自己血貯血のフローチャート



注：①VVR：vasovagal reactions。通常採血中、採血終了直後に発生するが、採血終了1時間以上経過して発生する場合がある。

②自己血有効期間は CPDA-1 全血で 35 日、MAP 加赤血球濃厚液 42 日、新鮮凍結血漿 1 年とする。

返血は通常と同種血輸血の基準に準じ、安易に返血しない

分娩時出血

分娩時異常出血へ準備・対応

- バイタルサインによる異常出血感知

< PUBRAT >

Pulse rate	(心拍数)
Pulse oxymeter	(経皮的酸素飽和度, SpO ₂)
Urinary output	(尿量)
Blood pressure	(血圧)
Respiratory rate	(呼吸数)
Alertness	(意識レベル)
Temperature	(体温)

分娩時出血

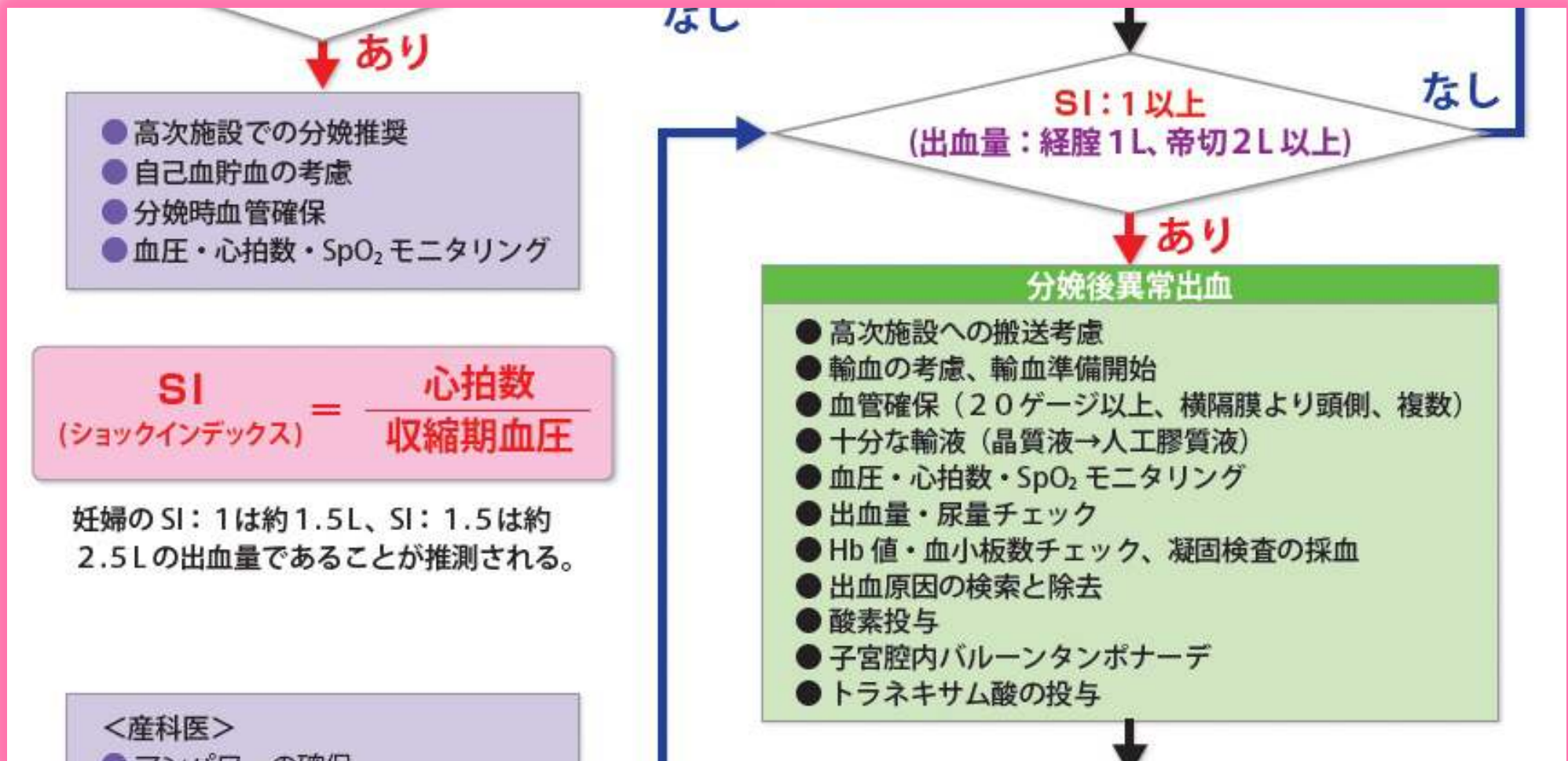
分娩時異常出血へ準備・対応

- バイタルサインの異常値と異常を呈しやすい疾患

出血 HDP 肺塞栓 敗血症 心不全	HDP	出血 HDP 肺塞栓 敗血症 心不全		HDP 肺塞栓 敗血症 心不全 出血	敗血症	
120	160	30		興奮	38	
心拍数 (bpm)	収縮期血圧 (mm Hg)	呼吸数 (回/分)	SpO ₂ (%)	意識レベル	体温 (度)	尿量 (mL/kg/時)
50	90	10	95	低下		0.5
	出血 肺塞栓 敗血症		出血 HDP 肺塞栓 敗血症 心不全	出血 HDP 肺塞栓 敗血症 心不全		出血 HDP 肺塞栓 敗血症 心不全

分娩時出血

分娩時異常出血への準備・対応



分娩時出血

分娩時異常出血への対応

● トラネキサム酸投与

➤ 抗線溶薬

➤ 分娩後 3 時間以内の投与で、産科異常出血による失血死を減少させることが報告されている

➤ 1g 静脈内投与→30分以上出血持続の場合追加投与

➤ 産科大量出血において

- その他の関連する妊産婦死亡は減少させない
- 子宮全摘術は減少しない
- 止血目的の開腹術は減少
- 血栓症などは増加せず

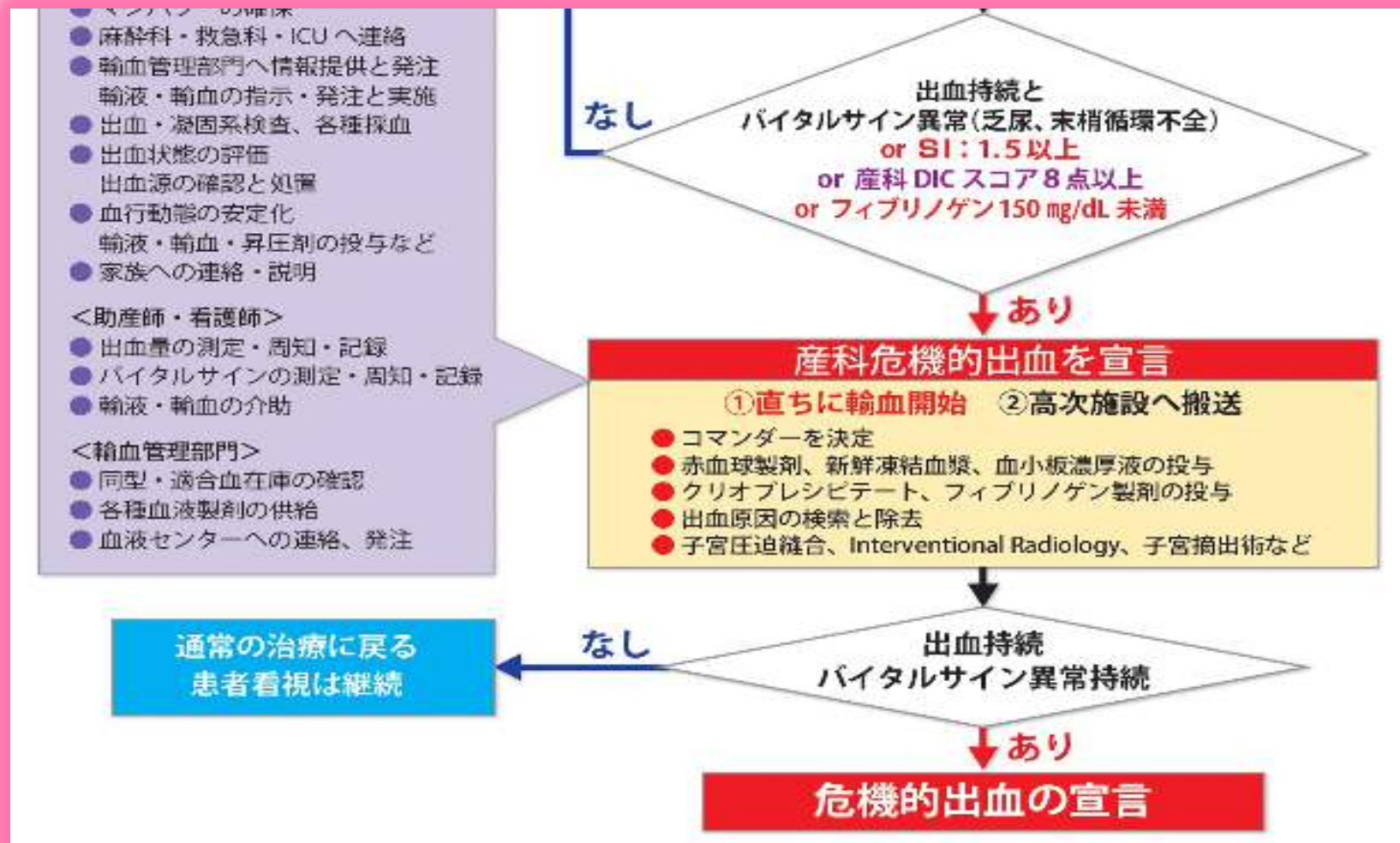
分娩時出血

分娩時異常出血への対応

- 経膈分娩では1L、帝王切開では2Lの出血量を目安として輸血の準備開始。
- 同時に、出血原因の治療
 - 弛緩出血 → 子宮収縮
 - 頸管裂傷・子宮破裂 → 修復
 - 前置胎盤 → 剥離面の止血 等
- 各種対応にも拘わらず、バイタルサイン異常(乏尿、末梢循環不全)、SIが1.5以上、産科DICスコアが8点以上、単独でフィブリノゲン 150mg/dl以下となれば「**産科危機的出血**」として直ちに輸血を開始。一次施設であれば、高次施設へ搬送。

分娩時出血

分娩時異常出血への準備・対応



「産科危機的出血への対応指針 2022」より

分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

一次的処置

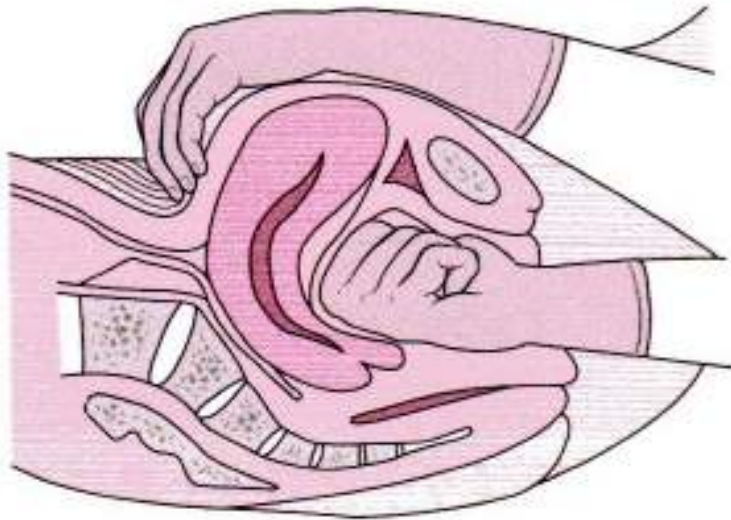
- 創部の縫合
- 子宮収縮薬投与
- 圧迫止血
 - 子宮底輪状マッサージ
 - 双手圧迫法：Cunningham法、Zweifel法
 - 子宮・膣強圧タンポン法
 - 子宮内バルーンタンポナーデ

分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

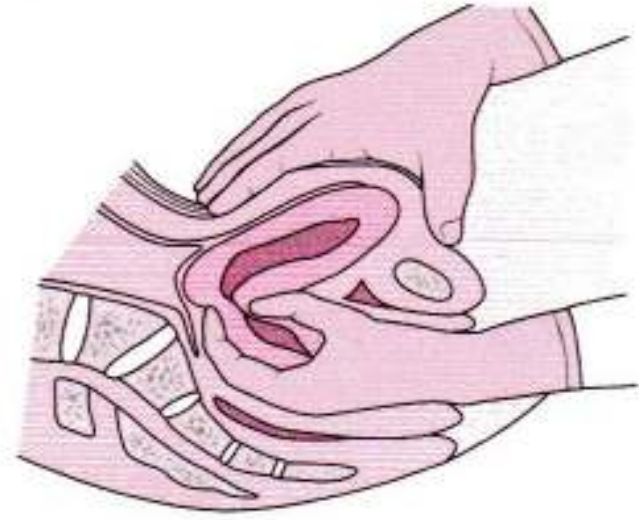
一次的処置 <双手圧迫法>

Cunningham（カニンガム）法



腔内に挿入した手拳で子宮頸部前腔円蓋側を圧迫し、腹壁上の他手で子宮後面を圧迫する方法

Zweifel（ツバイフェル）法

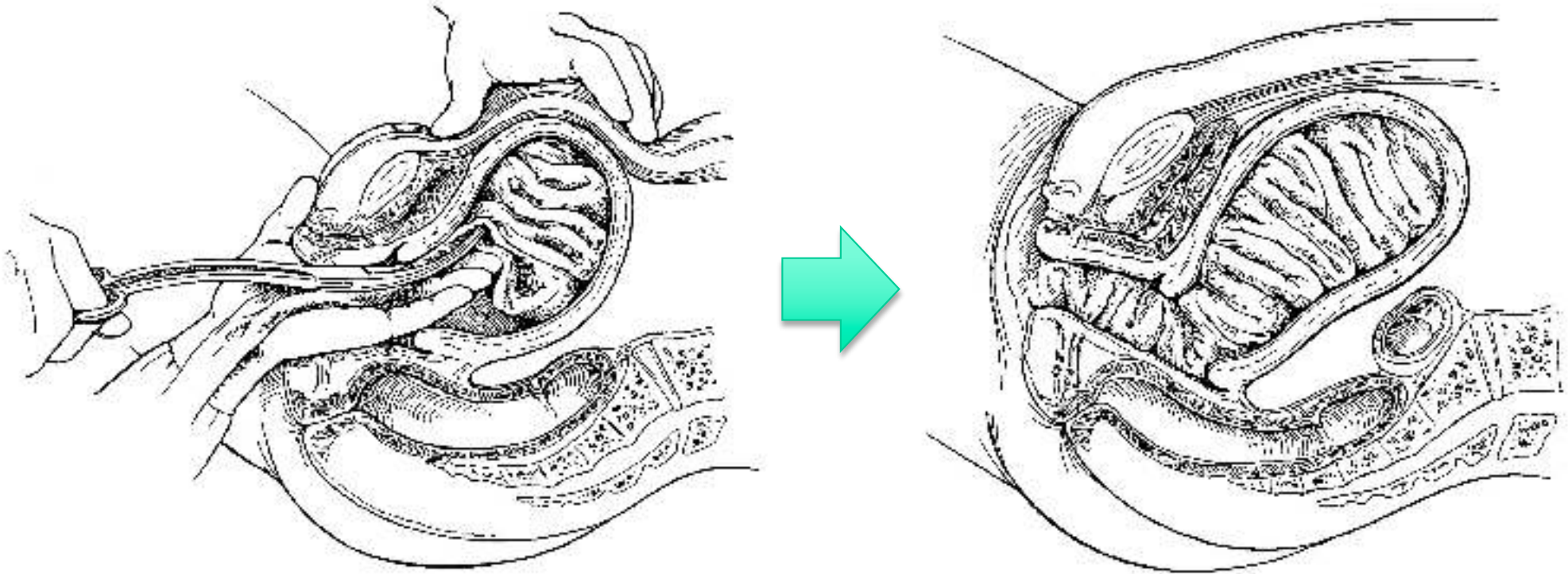


腔内に挿入した手で子宮頸部（前後腔円蓋）を輪状につかみ圧迫、他手で腹壁上から子宮体部を前屈させて恥骨部分に向かって強く圧迫させる方法

分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

一次的処置 <子宮・腔強圧タンポン法>

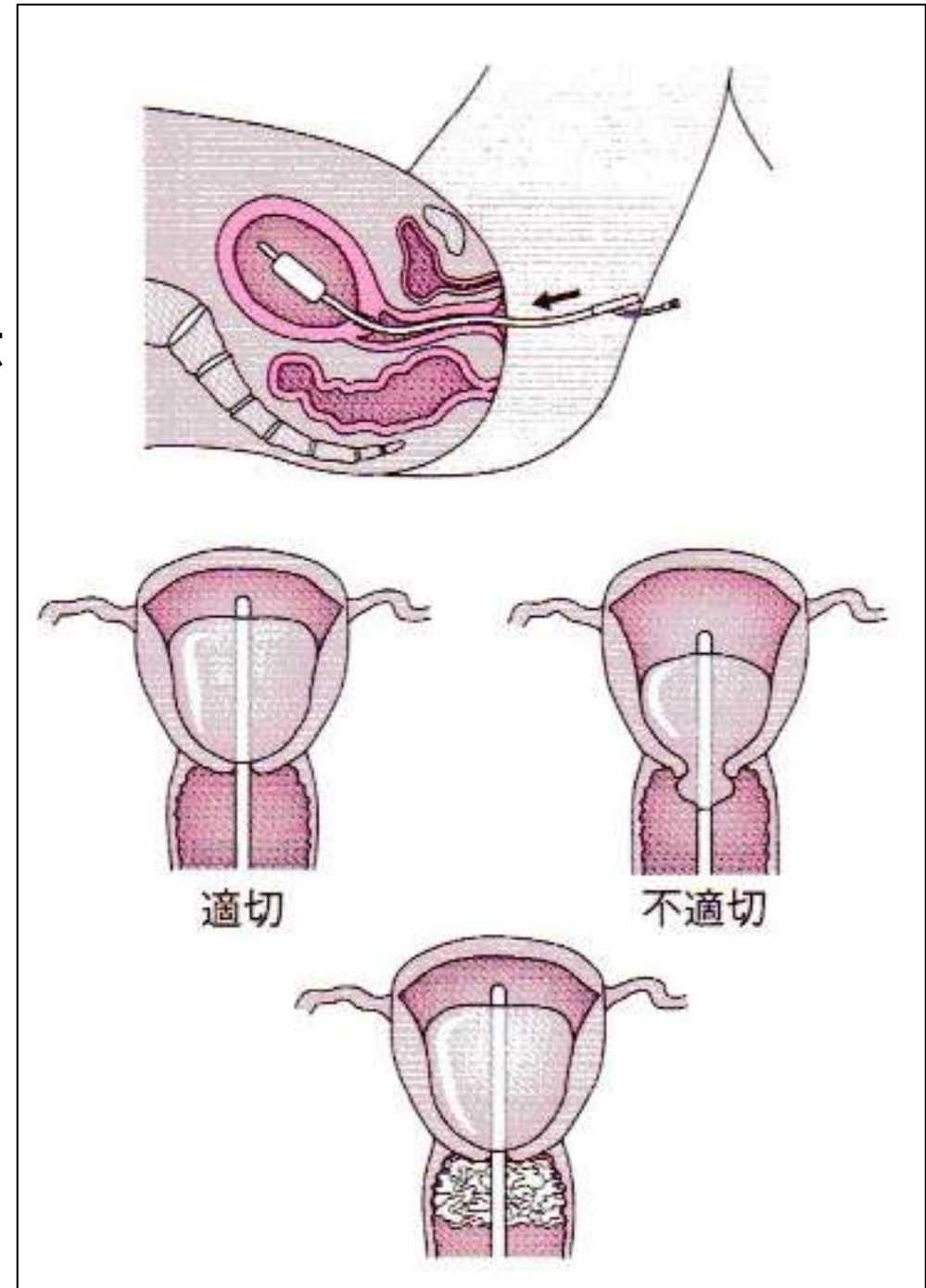


分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

一次的処置

＜子宮内バルーン
タンポナーデ＞



分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

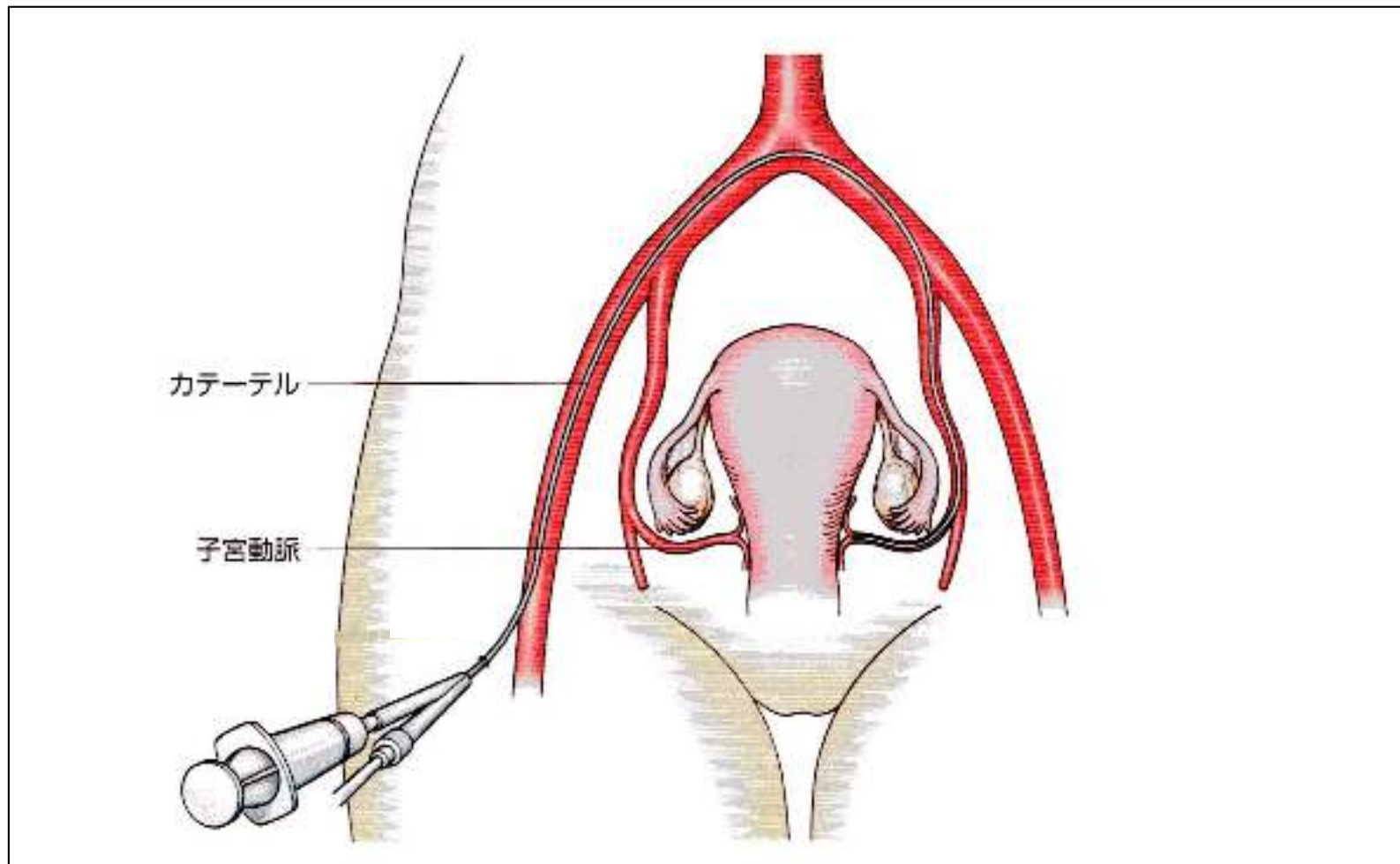
二次的処置

- 経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）
- 開腹手術による止血術
 - 圧迫縫合止血法
 - 子宮への栄養血管の結紮
 - 子宮動脈結紮
 - 卵巣動脈と子宮動脈の吻合部の結紮
 - 子宮摘出術
 - 子宮腔上部切断術
 - 子宮全摘術

分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

二次的処置 <経カテーテル的動脈塞栓術 (TAE)>

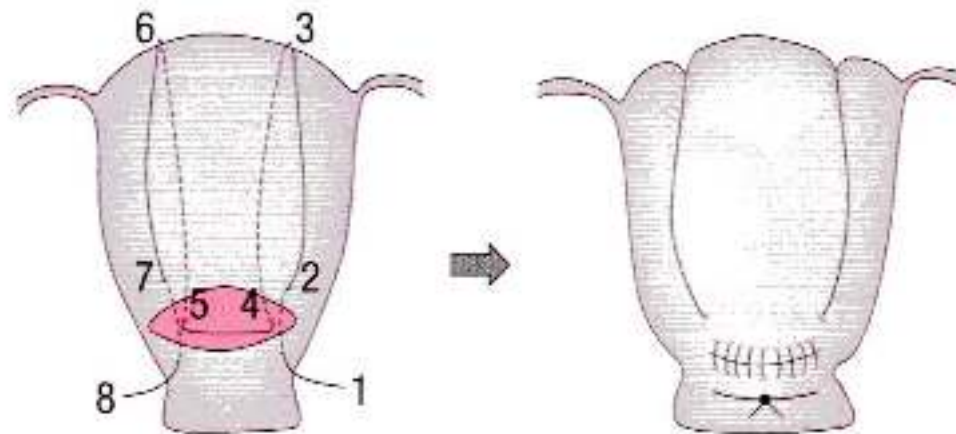


分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

二次的処置 <圧迫縫合止血法>

compression suture (B-Lynch suture)¹⁾



特徴と注意点

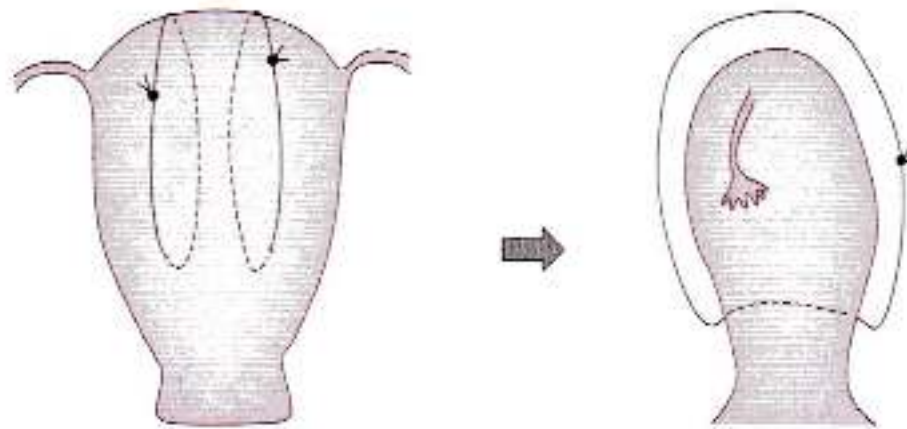
- 子宮体部に出血点がある場合（弛緩出血，裂傷，癒着胎盤）に有効
- 子宮底部の糸がずれないように注意
- 運針がやや複雑（事前のシミュレーション要）

分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

二次的処置 <圧迫縫合止血法>

compression suture (Haymann 法)²⁾



特徴と注意点

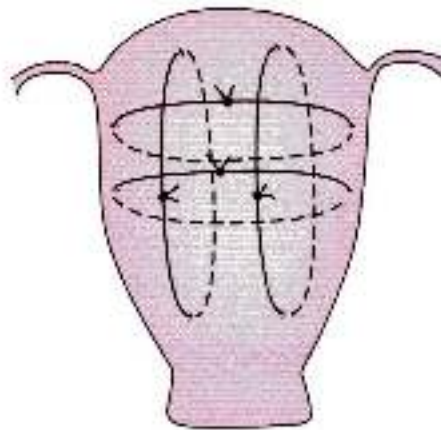
- 子宮体部に出血点がある場合（弛緩出血，裂傷，癒着胎盤など）に有効
- 子宮底部の糸がずれないように要注意
- 運針は B-Lynch 法より単純化

分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

二次的処置 <圧迫縫合止血法>

compression suture
(Matsubara-Yano : MY 法)³⁾



特 徴

- 子宮体部に出血点がある場合（弛緩出血）に有効
- 子宮体部の糸は固定されるため、糸がずれにくい
→子宮内反症の再発予防にも有効
- 運針は B-Lynch 法ほど複雑ではない
- 子宮切開創がなくても施行可能

分娩時出血

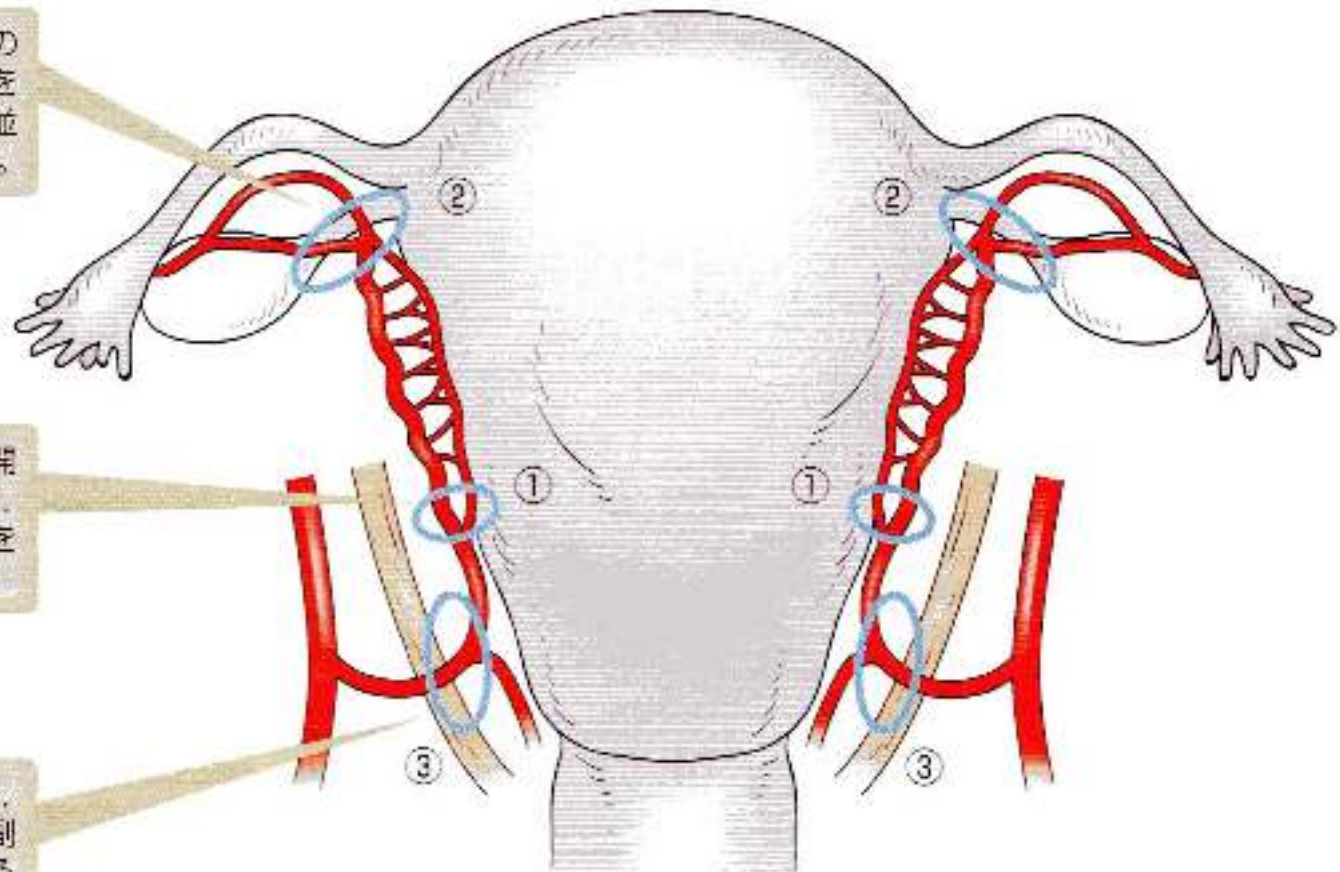
分娩時異常出血に対する止血法

二次的処置 <子宮への栄養血管の結紮>

Step II：卵巣機能温存のため、固有卵巣索で結紮を行う。また下方に尿管が並走しているため、注意する。

Step I：子宮下節横切開のやや下方で（約2cm）で、筋層ごと子宮動脈上行枝を結紮する。

Step II：尿管を確認して、子宮動脈本幹を結紮。側副血行路を考慮して、できるだけ子宮側で結紮する（尿管交差部）。

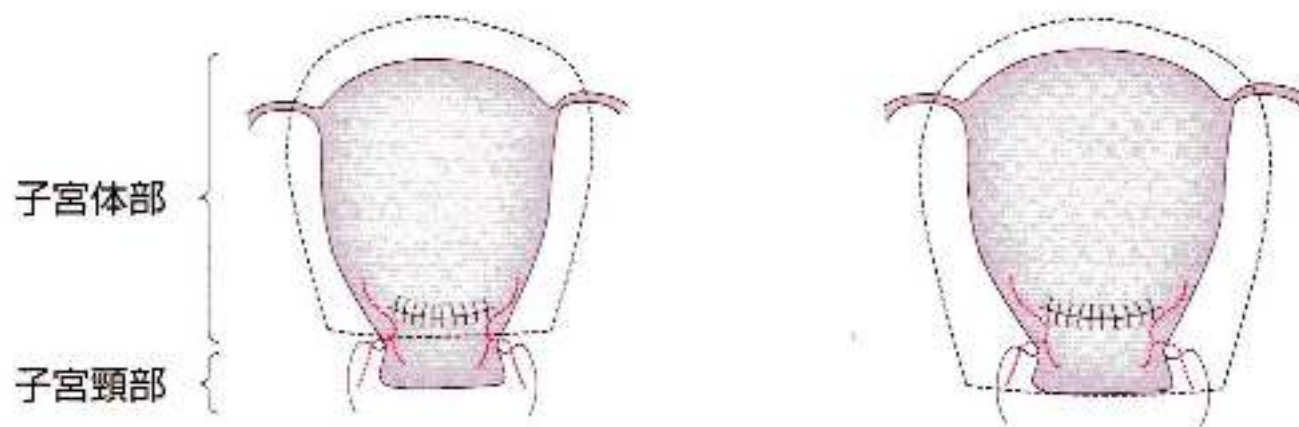


分娩時出血

分娩時異常出血に対する止血法

二次的処置 <子宮摘出術>

- 各種止血法を施行しても、子宮出血のコントロールが不良である場合、出血源である子宮摘出を考慮する
- 子宮体下部からの出血の有無が両者のいずれかを選択する際のポイントである



	膣上部切断術	子宮全摘術
適応疾患	常位胎盤の弛緩出血、癒着胎盤 子宮体部の子宮破裂	前置・低置胎盤の弛緩出血、癒着胎盤 深部頸管裂傷、子宮頸部に及ぶ子宮破裂
メリット	比較的低侵襲	子宮体下部の出血源を切除できる
デメリット	子宮体下部の止血効果が不十分なことあり	手技は困難。高侵襲

分娩時出血

「危機的出血」 発生時の対応

危機的出血発生時の対応

基本的事項

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. 非常事態宣言を躊躇しない | ▶ 通常の対応では救命できない |
| 2. コマンダー中心の指揮命令系統 | ▶ 多数のスタッフの組織的対応が不可欠 |
| 3. 救命を最優先した輸血 | ▶ 緊急度に応じて交差適合試験を省略 |
| 4. 緊急度コードによる輸血部門管理への連絡 | ▶ 情報の迅速かつ的確な伝達 |
| 5. ダブル・チェック | ▶ 緊急時のヒューマンエラーを回避 |

緊急度コードを用いた輸血管理部門への連絡と赤血球輸血（例）

患者、出血の状態	緊急度コード	赤血球製剤の選択例
出血しているが循環は安定	Ⅲ	交差済同型血
昇圧剤が必要な状態 (産科危機的出血)	Ⅱ	未交差同型血も可
心停止が切迫 (危機的出血)	Ⅰ	異型適合血（緊急O型血）も可

注：血液保管量、血液センターからの緊急搬送所要時間、夜間の輸血管理部門の体制などによって、赤血球製剤選択の範囲は異なる。

緊急輸血の実際

1. 「危機的出血への対応ガイドライン」に準拠

（日本麻酔科学会、日本輸血・細胞治療学会合同作業、2007年11月改訂版）

日本麻酔科学会ホームページ：<http://www.anesth.or.jp/>

日本輸血・細胞治療学会ホームページ：<http://yuketsu.jstmct.or.jp/>

2. 異型適合赤血球について

- ①血液型不明の緊急患者で緊急度コードⅠと判断したら、O型赤血球製剤の輸血を開始。
- ②患者血液型がAB型の場合には、O型よりもA型ないしB型赤血球製剤を優先。
- ③異型適合血輸血開始前に、血液型検査・抗体スクリーニング用の採血。
- ④異型適合血輸血を開始しても、同型血が入手出来次第、同型血輸血に変更。

3. RhD 陰性、不規則抗体陽性の場合

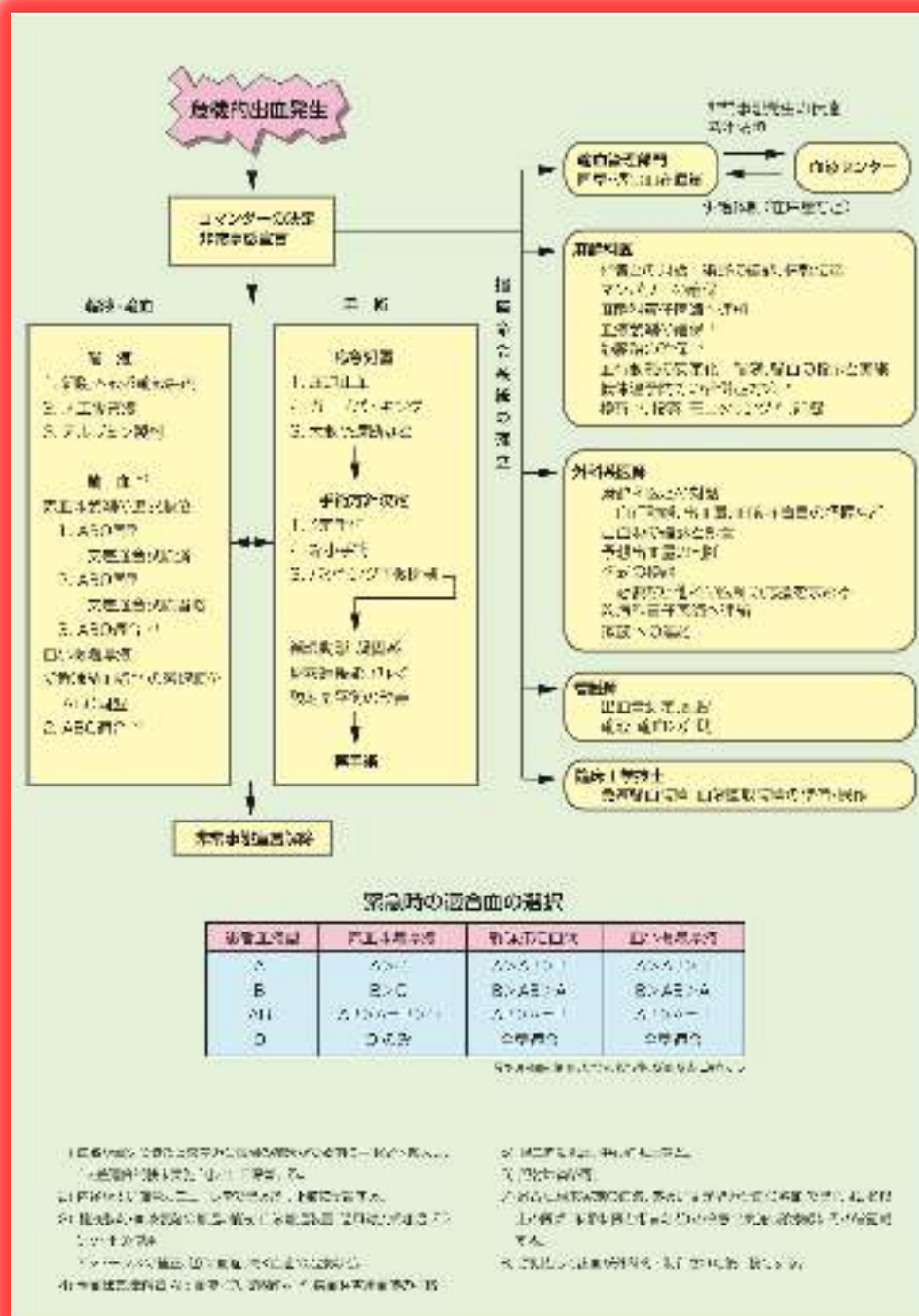
RhD陰性や臨床的に溶血を起こしうる不規則抗体陽性が判明している場合は、その結果と緊急度コードを考慮して血液製剤を選択することが望ましい。ただし緊急度コードⅠの場合には、ABO型適合赤血球を優先する。

4. 凝固因子の補充

フィブリノゲン以外の凝固因子の止血に必要な最低濃度は正常濃度の20～25%だが、フィブリノゲンは40～50%なので*、産科危機的出血では初めにフィブリノゲン枯渇による凝固障害をきたす。このため、凝固因子、特にフィブリノゲンの補充が重要である。

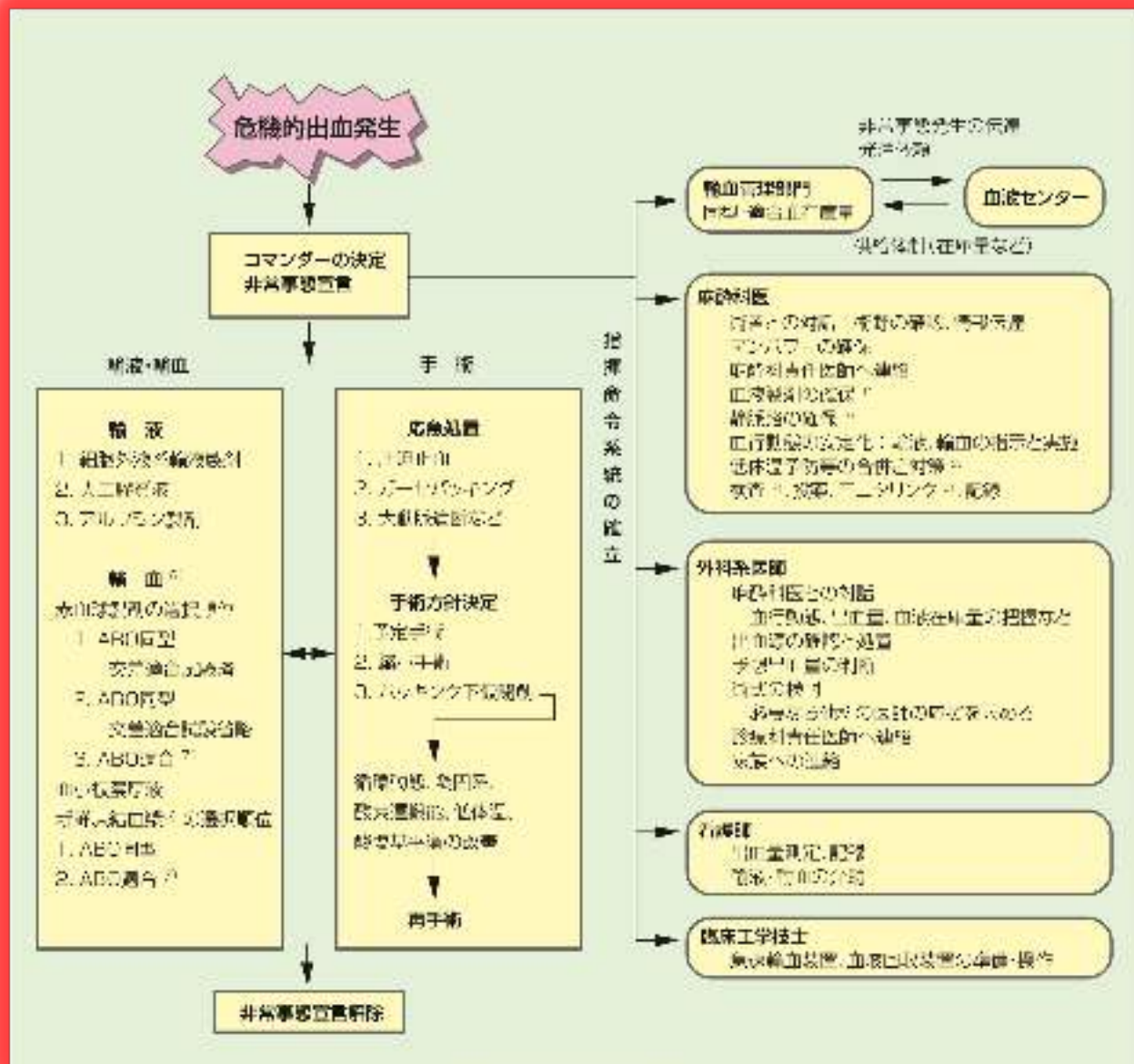
分娩時出血

「危機的出血」 発生時の対応



分娩時出血

「危機的出血」 発生時の対応



分娩時出血

「危機的出血」発生時の対応

緊急時の適合血の選択

患者血液型	赤血球濃厚液	新鮮凍結血漿	血小板濃厚液
A	A>O	A>AB>B	A>AB>B
B	B>O	B>AB>A	B>AB>A
AB	AB>A=B>O	AB>A=B	AB>A=B
O	Oのみ	全型適合	全型適合

異型適合血を使用した場合、受血後の治血原因に注意する。

- 1) 血液が確保できない場合は緊急適合試験の結果がでる前に「待室へ搬入し、「交叉適合試験未実施」として保管する。
- 2) 内容が太い血管カニューレをさすか上肢に留置する。
- 3) 輸液製剤・血液製剤の加温・輸液・血液加温装置、適用対応式加温ブラケットの使用。
アシドーシスの修正、低Ca血症、高K血症の治療など。
- 4) 全血球算、血算値、A・U・血球カス、凝固能など、輸血検査用血液の採取。

- 5) 数面的血圧止、中心静脈止など。
- 6) 照射は留置可。
- 7) 適合試験未実施の血液、あるいは異型適合血の輸血; できれば匿名以上の医師(は産科医と署名など)の同意で実施し、記録にその旨記載する。
- 8) 原則として出血が外科的に制御された後に投与する。

日本麻酔科学会 日本輸血・細胞治療学会
「危機的出血への対応ガイドライン」

分娩時出血

主に使用される輸血用血液製剤と期待される輸血効果

主に使用される輸血用血液製剤一覧と期待される輸血効果

販売名（一般名）	略号	貯蔵方法	有効期間	包装	期待される輸血効果 （体重50kg）
照射赤血球液-LR「日赤」 （人赤血球液）	lr-RBC-LR-2	2～6℃	採血後 21日間	血液400mLに由来する 赤血球1袋 （約280mL）	左記製剤1袋でHb値は 1.5g/dL上昇
新鮮凍結血漿-LR「日赤」 （新鮮凍結人血漿）	FFP-LR240	-20℃以下	採血後 1年間	血液400mLに由来する 血漿1袋 （約240mL）	左記製剤2袋で凝固因子 活性は20～30%上昇 （血中回収率を100%と仮定）
照射濃厚血小板-LR「日赤」 （人血小板濃厚液）	lr-PC-LR-10	20～24℃ 振とう保存	採血後 4日間	10単位1袋 約200mL （含有血小板数 $2.0 \leq \sim < 3.0 \times 10^{11}$ ）	左記製剤1袋で血小板数 は約4万/ μ L上昇

「産科危機的出血への対応指針 2022」より

分娩時出血

フィブリノゲン製剤

- フィブリノゲンを急速に補充するために有効
- フィブリノゲン値 $\leq 150\text{mg/dl}$ の場合に1回3g静脈内投与
- 本製剤3g (150ml) でFFP-LR 12～15単位 (約1440 ～ 1800ml) に相当する量を投与可能
 - FFP-LR 大量投与による循環系過剰負荷とナトリウム負荷が軽減される

分娩時出血

分娩時大量出血に対する輸血法 1

- 大量出血では、RCC:FFPは1:1程度で投与する。
- 産科DICを併発した場合には、FFPによる凝固因子補充が重要
 - 大量出血後の循環血液量の減少やショックにおいて、輸液とRCCのみの輸血では希釈性の凝固因子の低下、特にフィブリノゲンが顕著に低下し、DICにともなう出血傾向を助長(希釈性凝固障害)し、循環維持はできない。
 - 血圧上昇、バイタルサインの改善にはFFPの投与が必須。
 - RCCの大量輸血時には高カリウム血症を、FFPの大量投与時には肺水腫を合併することがあるので注意が必要。高カリウム血症は心停止に繋がることもある。

分娩時出血

分娩時大量出血に対する輸血法 2

- 血液凝固能の低下による出血症状は凝固因子の濃度と相関するのではなく、閾値を超えると急激に出血症状が生じる
 - 凝固因子の中では、フィブリノゲンが早期から閾値を下回るため、フィブリノゲン値はDICの重症度の判断、治療の目標値として有用
 - フィブリノゲン以外の凝固因子があっても、止血の最終段階にはフィブリノゲンが必須であり、その値がおおよそ100mg/dl以下となると、止血困難になる
 - 大量出血後のDICでは、出血傾向から離脱するため、フィブリノゲン値を100～150mg/dl以上にすることを目標にFFPあるいはフィブリノゲン製剤の投与を行う

分娩時出血

産科ショックの特徴

- 産科ショックは90%が出血性ショック
その半数は弛緩出血が原因。
- 出血性ショックの重症度は、出血の量と速度の両者に影響される。急性出血でショック症状がみられるのは、おおむね循環血漿量の10～15%以上の血液喪失がある場合で、妊婦においては約800～1,200ml以上の血液喪失に相当。

産科DIC

- DIC (disseminated intravascular coagulation, 播種性血管内凝固症候群) は, 基礎疾患により血管内凝固が起こり, 毛細血管内に血栓が発生する疾患
- 血栓形成により凝固因子と血小板が消費され凝固障害が発生, さらに形成後の血栓溶解のための二次線溶亢進も加わって出血傾向が起こる.
- さらに進展すると, 最終的に原因疾患とあいまって多臓器不全 (multiple organ failure: MOF) となる

産科DIC

- 基礎疾患のみではなく、胎盤・脱落膜・羊水・胎児などの組織トロンボプラスチンなどがその発症や進展に関与。
- 血管内に組織トロンボプラスチンが混入すると、急激に凝固系や線溶系が活性化し、フィブリノゲンの消費性低下と出血が出現。
- 内科・外科疾患によるDICと比較して発症および進行が急激。「さらさらした凝固しない性器出血」をみたら産科DICの可能性考慮
- 産科DICの頻度：全分娩の約0.5%

産科DIC

正常妊娠中の凝固線溶系の変化

1. 凝固系の変化

1) 凝固因子 ↑ ↑

- 第XI、XIII因子以外の因子が非妊時の1.5から2倍に増加

2) 抗凝固系因子 ↓

- アンチトロンビン、プロテインC : 不変
- プロテインS : 減少

全体として凝固亢進状態

凝固の指標であるトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)は
妊娠経過とともに上昇

産科DIC

正常妊娠中の凝固線溶系の変化

2. 線溶系の変化

1) 線溶促進物質 ↑

- プラスミノゲン : 増加
- 組織プラスミノゲンアクチベータ(t-PA) : 増加
- ウロキナーゼ型プラスミノゲンアクチベータ(u-PA) : 増加

2) 線溶抑制物質 ↑ ↑ ↑ ↑

- プラスミノゲンアクチベータインヒビタ1型(PAI-1) : 増加
- プラスミノゲンアクチベータインヒビタ2型(PAI-2) : 増加

全体として線溶抑制状態

産科DIC

正常妊娠中の凝固線溶系の変化

- 凝固能が亢進し、線溶系が抑制される

→ 妊娠中は過凝固状態

- 妊娠の維持、分娩時出血の止血には合目的である反面、血栓症やDICを発症しやすい状態

産科DIC

正常妊娠中の凝固線溶系の変化

3. 循環血漿量の変化

- 妊娠32週前後をピークとして循環血漿量が約40%増加。
胎盤でのレニン産生による。
- これに対して赤血球の増加は20%前後にとどまるためHtは低下し貧血傾向。
- 妊娠中増加するフィブリノゲンによる血液粘稠度亢進に拮抗する現象。

産科DIC

産科DICの特徴

1. 突発的に発症、急激に進行し、典型的DICへ進展
2. 基礎疾患とDIC発症との間に密接な関係がある
3. 臓器障害(腎不全等)を併発する可能性が高い
4. 検査結果を待たず、臨床症状より判断して治療を開始する必要がある
5. 迅速な治療により比較的予後良好である

産科DIC

産科DICの症状

1. 出血症状

- 非凝固性出血：子宮腔内、創傷部
- 血尿、下血
- 鼻出血、歯肉出血

2. 臓器症状

- 腎不全：乏尿 (5～20ml/h)、無尿 ($\leq 5\text{ml/h}$)
- 呼吸不全：肺水腫、胸水等
- 心不全
- ショック症状：冷汗、蒼白、呼吸促迫、
脈拍 $\uparrow$ ($\geq 100/\text{min}$)、収縮期血圧 $\leq 90\text{mmHg}$

3. 肝障害：黄疸

4. 脳障害：意識障害、痙攣

産科DIC

産科DICの基礎疾患

1. 常位胎盤早期剥離
2. 羊水塞栓症
3. 死胎児稽留症候群
4. 後産期大量出血：弛緩出血、前置胎盤、子宮破裂、頸管裂傷、高度産道裂傷等
5. 重症感染症：敗血症性流産、絨毛膜羊膜炎、産褥熱等
6. 妊娠高血圧症候群
7. HELLP症候群
8. 急性妊娠脂肪肝

産科DIC

基礎疾患別の特徴

1. 常位胎盤早期剥離

- 以下のことがDICの原因となる。

- 胎盤後血腫が形成され、その際、凝固因子が大量に消費される

- 胎盤剥離の刺激による子宮収縮(さざなみ様子宮収縮)および

- 胎盤後血腫のため子宮内圧に過度の上昇が生じ、胎盤、脱落膜の組織トロンボプラスチンが母体血中に流入しやすくなっている

- 産科的DICの中で最も頻度が高い

産科DIC

基礎疾患別の特徴

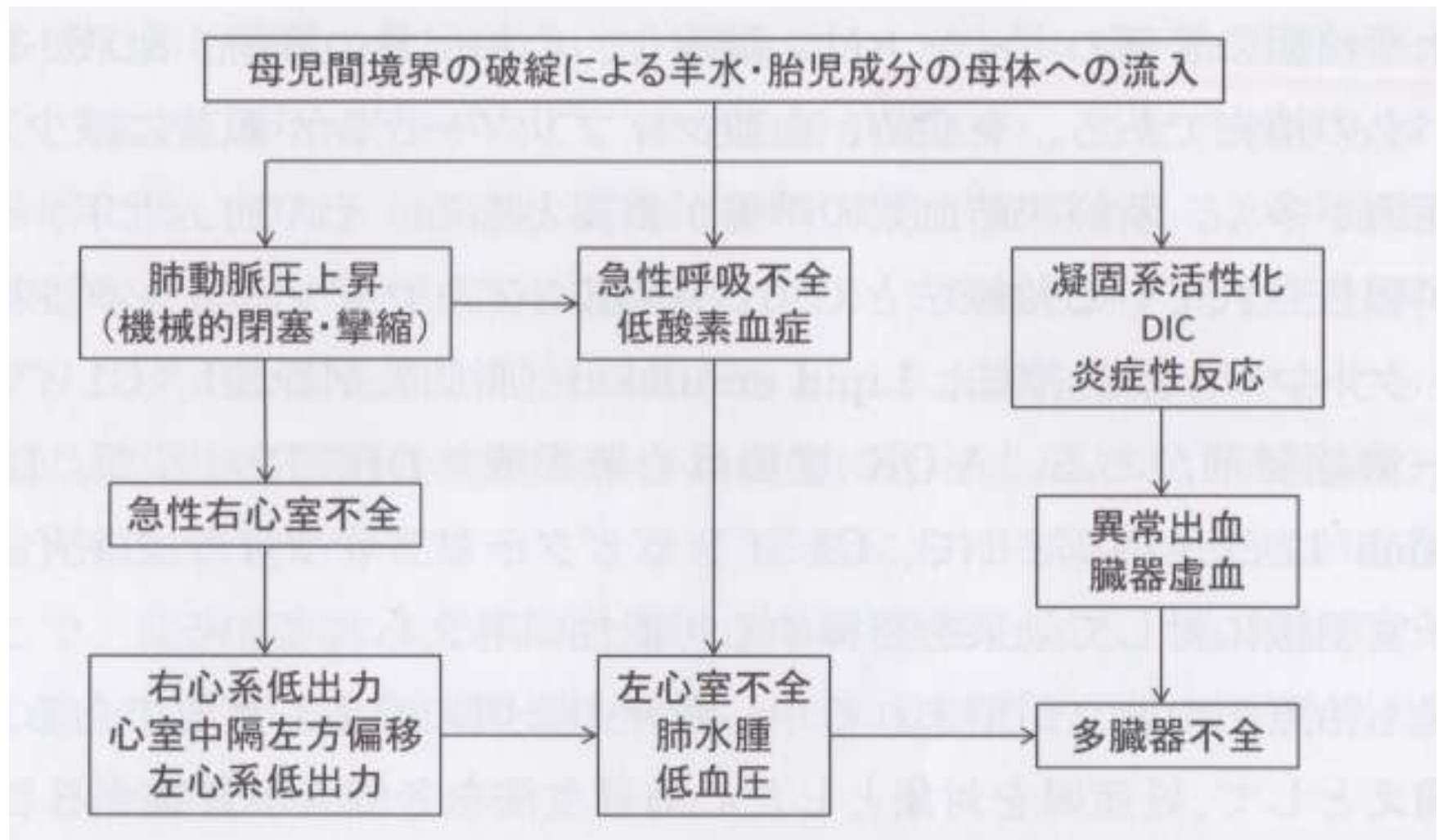
2. 羊水塞栓症 amniotic fluid embolism: AFE

- 母児間境界の破綻により羊水・胎児成分が母体循環内に流入し、肺毛細血管の閉塞や攣縮を引き起こし、肺高血圧による急性の右心不全と呼吸不全に伴い、突然の低血圧と低酸素血症を発症する疾患。血液凝固系も活性化されDICに伴う産科異常出血を認め、これらの病態が急激に進行し多臓器不全に陥る。
- 破水後に発症することが多い
- 発症頻度: 1例/1.5万-3万分娩
- 母体死亡率: 20-40%
- 羊水の流入経路: 卵膜の断裂部位→子宮筋の裂傷部位→子宮内腔面に露出した破綻血管→母体循環系

産科DIC

基礎疾患別の特徴

2. 羊水塞栓症 amniotic fluid embolism: AFE



産科DIC

基礎疾患別の特徴

2. 羊水塞栓症 amniotic fluid embolism: AFE

● 病態・発症機序

近年、羊水成分による物理的閉塞というよりは、アナフィラクトイド反応による機序が主たるものと考えられている。

羊水中の組織因子が、子宮筋の裂傷部位や子宮内腔に露出した破綻血管から母体循環へ流入すると、直接的に外因系凝固因子の反応経路を活性化し、フィブリノゲンが消費される。

母体にとって異物蛋白としてとらえられる組織因子は、過剰な免疫反応としてのアナフィラクトイド反応を惹起し、補体系やカリクレイン・キニン系の活性化によって急激に血管透過性が亢進する。これは間質浮腫によって、子宮弛緩や肺水腫を、血管虚脱によって低血圧を生じる。

産科DIC

基礎疾患別の特徴

2. 羊水塞栓症 amniotic fluid embolism: AFE

● 発症に関連する因子

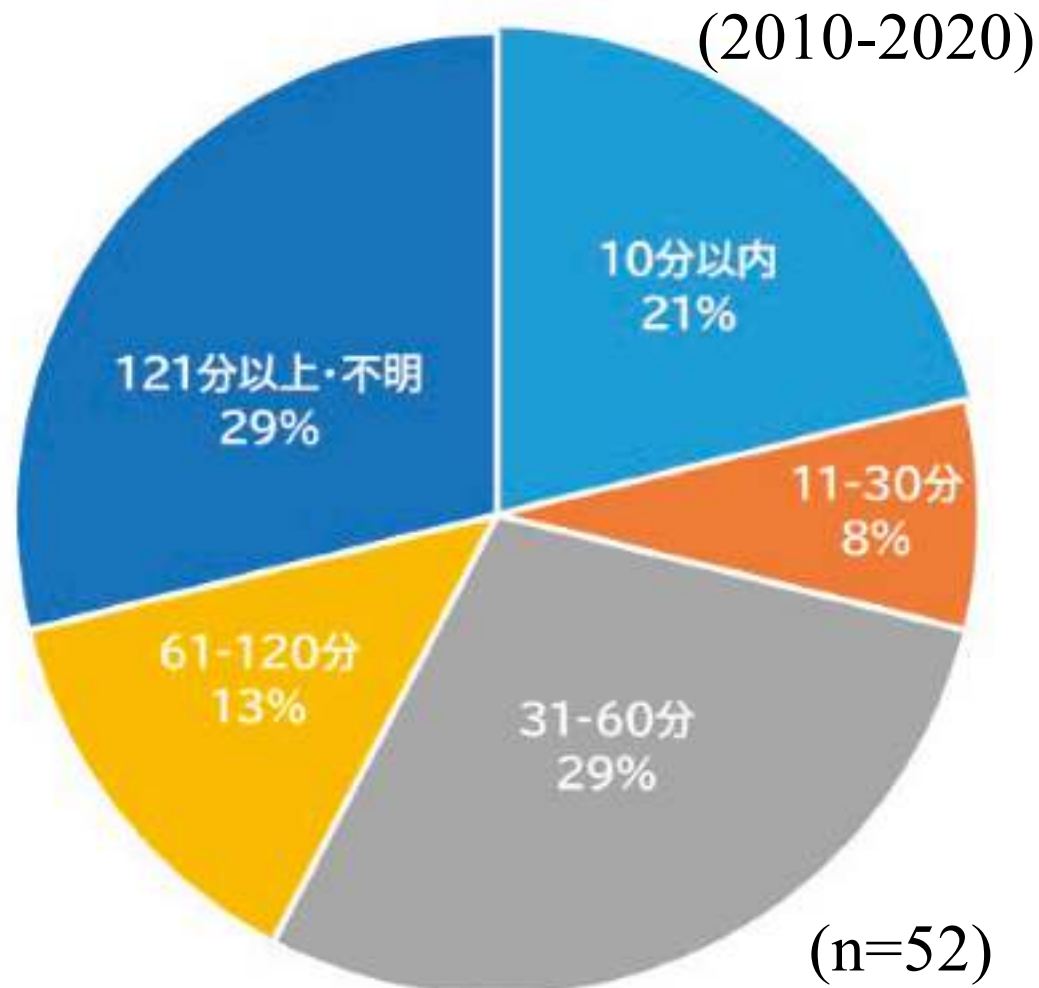
- 胎児成分: 胎便、扁平上皮細胞、毳毛、胎脂、ムチンなど
- 液性成分: 胎便中のプロテアーゼ、組織トロンボプラスチンなど

● 症状

1. 心肺虚脱型: 呼吸困難(胸内苦悶、咳嗽発作等)、不穏状態、(古典的) ショック症状、痙攣、チアノーゼ、DIC、心肺停止
2. 子宮型: 羊水の子宮への流入によるDICを原因とする、(DIC先行型) 子宮からの大量出血(非凝固性のサラサラした出血)と、それによる出血性ショック
3. 混合型

産科DIC

心肺虚脱型羊水塞栓症の発症から心停止までの時間



産科DIC

基礎疾患別の特徴

3. 死児稽留症候群

- 子宮内に死亡した胎児が長期にわたりとどまっていると、胎盤の自己融解によって生じた組織トロンボプラスチンが母体血中に流入することによりDICが発症。

4. 後産期大量出血

- 出血性ショックに伴って二次的にDICを発症。

産科DIC

基礎疾患別の特徴

6. 妊娠高血圧症候群

- 血管内皮細胞障害と血管攣縮による慢性DIC状態を背景として、常位胎盤早期剥離やHELLP症候群による急性DICが発症する

8. 急性妊娠脂肪肝

- 高度肝障害による凝固因子低下とアンチトロンビンなどの凝固阻止因子低下が原因
- 母児ともに予後不良
- 早期の児娩出が必要である

産科DIC

産科DICの診断

- 急激な発症と進展、基礎疾患関連性が高いため、他疾患によるDICと異なり、凝固系検査の結果を待たずに治療を開始する必要がある。
- 産科DIC診断基準 2024年改訂版
(日本産科婦人科学会 日本産婦人科・新生児血液学会 合同委員会)
 - 止血困難な分娩後異常出血の産褥婦に対して、
基礎疾患・徴候、凝固系検査、線溶系検査各項目の
該当するものを1つだけ選び合計する。
 - ≥ 8 点 $\Rightarrow$ 産科DICと診断

産科DIC

産科DIC診断基準 2024年改訂版

(日本産科婦人科学会 日本産婦人科・新生児血液学会 合同委員会)

I. 基礎疾患・徴候	点数	II. 凝固系検査	点数	III. 線溶系検査	点数
a. 常位胎盤早期剥離	4	フィブリノゲン (mg/dL) 300 ≧	0	a. FDP (μg/mL) < 30	0
				30 ≧ < 60	1
b. 羊水塞栓症	4	200 ≧ < 300	1	60 ≧	2
c. 非凝固性分娩後異常出血	4	150 ≧ < 200	2	b. D-dimer (μg/mL) < 15	0
				15 ≧ < 25	1
				25 ≧	2
		< 150	3		

産科DIC

産科DICの治療

- 治療の基本
 - 基礎疾患の排除
 - 血液・凝固因子の補充
 - 抗凝固療法、抗線溶療法
 - 抗ショック療法
- 症状と状態が刻々と変化するため、経過に応じ適切な治療を行うことが必要
- 重症化し、MOFとなると予後は悪くなるが、早期診断し、早期治療を行えば予後は良好
- 基礎疾患がある場合は頻回の凝固系血液検査を行い、分娩前・中・後にはDIC発症への変化を見落とさないことが重要

産科DIC

産科DICの治療

1. 基礎疾患の排除

- 進行の阻止には、まず基礎疾患の治療が最優先

2. 血液・凝固因子の補充

- 凝固因子の補充、血小板の補充, 更に出血で喪失した血球を補充
- 過度な輸血が行われると、高Htのため過粘稠状態となり、末梢循環の悪化と赤血球凝集を促進しDICを悪化させることもあるので要注意。
- 新鮮凍結血漿で消費された凝固因子を補充。
- 血小板輸血は3万/ μ l以下で検討。

産科DIC

産科DICの治療

3. 抗凝固療法

(1) タンパク分解酵素阻害薬

- 凝固因子を阻害して抗凝固作用を示す。
- セリンプロテアーゼ阻害薬が中心
 - メシル酸ガベキサート
 - メシル酸ナファモスタット
- メシル酸ナファモスタットは、血中K濃度が上昇する 경우가多く、DICでは溶血によりK濃度が上昇しており要注意
- 抗凝固作用はヘパリンなどに比較して弱いため、出血を助長しない。
- DIC初期から積極的に使用し、DIC発症予防にも使用される。

産科DIC

産科DICの治療

3. 抗凝固療法

(2) ATⅢ製剤

- ATⅢはヘパリンが抗凝固作用を発揮するのに必要で、DICでは消費性に低下。
- 70%以下の場合に補充。
- 完成型DICでは、ヘパリンとの併用は出血を助長する可能性がある。
- 単独投与でも血管内皮細胞表面のヘパリン類似物質(ヘパラン硫酸)と反応し、十分な効果が得られる。
- トロンビン活性も不活化し抗凝固作用を示す。

産科DIC

産科DICの治療

3. 抗凝固療法

(3) ヘパリン療法

- ATIIIと結合して強い抗凝固作用を示す。
- 出血症状を増悪させるため、完成型DICでは一般に使用されない。
- DIC発症直後の進行期にのみ一時的に使用され、とくに羊水塞栓発症直後や常位胎盤早期剥離の剥離直後に使用されることもあったが、大量出血につながることもあり、最近では原則使用されない。

産科DIC

産科DICの治療

4. 抗線溶療法

- DICでは、凝固促進後に二次線溶が亢進するため、出血症状が助長される。
- 抗線溶療法は、抗凝固療法を行ったうえで施行される治療で、線溶亢進時期が過ぎれば中止。
- むやみに持続すると血栓溶解が阻止され、臓器損傷を助長。実際には使用頻度が低い。
- イプシロンアミノカブロン酸やトラネキサム酸が使用される。

産科DIC

産科DICの治療

5. 抗ショック療法

- 全身状態の把握と呼吸・循環系の管理、血管確保、気道確保、酸素投与。
- 速効性副腎皮質ホルモン投与（抗ショック作用、末梢循環改善）
- 尿量20mL/時以下なら、腎不全への移行をさけるために循環血漿量を確保のうえ、早期から利尿薬などによる治療を開始。
- 急性腎不全に対する腎血流量改善と血圧上昇を目的として塩酸ドパミン、強心薬投与。
- 電解質、アシドーシス補正として、重炭酸ナトリウム投与。
- 高K血症に対し、ケイキサレート注腸や透析による補正

Sheehan症候群

分娩時の大出血、ショック、DICによる脳下垂体前葉の虚血性壊死が原因の下垂体前葉の汎機能不全

● 症 状

- 乳汁分泌不全
- 易疲労感、無気力、脱力感、痩せ
- 脱毛、体毛喪失
- 無月経、性器萎縮、乳房萎縮
- 低血糖、低体温

Sheehan症候群

● 検 査

- 下垂体前葉ホルモン低値：PRL、TSH、LH、FSH、GH、ACTH
- 負荷テストに対し無反応～低反応
- 基礎体温(BBT)低温1相性 ⇐ 無排卵

● 治 療

- ホルモン補充療法

参考資料、出典

- 「母体安全への提言 2024 vol.15」 日本産婦人科医会
- 「産科危機的出血への対応指針」(2022年)
- 「産科危機的出血への対応」メジカルビュー社
- 「母体救命 アドバンスガイドブック」日本母体救命システム
- 「目でみる妊娠と出産」文光堂

